

Review

室内自主移动机器人传感技术综述

刘宇、王淑婷、谢元龙*、熊体凡、吴明远

华中科技大学机械科学与工程学院, 武汉 430074; yu_liu_d@hust.edu.cn (Y.L.); wangst@hust.edu.cn (S.W.); Xionggtf@hust.edu.cn (德克萨斯州); mingyuan_wu@hust.edu.cn (M.W.) * 通讯地址: yuanlongxie@hust.edu.cn

摘要: 作为机器人学术界和工业界的一个基本问题, 室内自主移动机器人 (AMR) 得到了广泛的研究。对于AMR来说, 获取其工作环境和自身的信息至关重要, 这可以通过传感器并从这些传感器的测量中提取相应的信息来实现。传感技术的应用可以使移动机器人执行定位、建图、目标或障碍物识别以及运动任务等。本文综述了室内场景中自主移动机器人的传感技术。分析和比较了应用中使用单个传感器的好处和潜在问题, 并介绍了处理这些传感器数据的基本原理和流行算法。此外, 还介绍了多传感器融合的一些主流技术。最后, 本文讨论了室内场景自主移动机器人传感技术的未来发展趋势, 以及实际应用环境中的挑战。

关键词: 传感技术; SLAM; 避障; 传感器融合

一、简介

近年来, 自主移动机器人 (AMR) 发展迅速。由于其出色的工作能力, AMR正在一些室内场景中替代人类。移动机器人可以帮助减轻人类工作负担, 提高生产效率。它们已广泛应用于许多行业和服务中, 例如仓储、物流、医疗保健、餐饮服务和个人服务[1-3]。

移动机器人技术的基础包括运动、感知、认知和导航领域[4]。运动问题主要涉及移动机器人的运动系统。运动系统设计基于所提供服务的要求, 如运动环境、可控性、效率、稳定性等相关指标。感知涉及获取有关移动机器人工作环境及其自身的信息。认知涉及分析和处理来自感知系统的数据, 并向运动系统提供控制解决方案以完成移动机器人的任务。移动机器人导航依赖于感知、认知和运动控制, 在工作环境 (无论是已知还是未知) 中从起点移动到任务目标点。感知是移动机器人研究的重要组成部分。为了使移动机器人安全有效地执行移动任务, 它们必须感知环境并根据该信息做出决策。如果移动机器人不能准确有效地感知其环境, 那么它甚至无法执行简单的任务[5]。

移动机器人的感知系统利用相关的传感技术来提供有关环境、机器人本身以及两者之间关系的信息。这些信息随后用于路径规划、控制机器人的运动, 并最终完成导航任务。感知系统的主要任务包括定位、地图构建、物体检测等。



引文: 刘, Y.; 王, S. 谢, Y. 熊, T. 吴, M. 室内自主移动机器人传感技术综述. *Sensors* 2024, 24, 1222. <https://doi.org/10.3390/s24041222>

学术编辑: Andrey V. Savkin

收稿日期: 2024年1月3日 修
订日期: 2024年2月4日 接受
日期: 2024年2月12日 发布日
期: 2024年2月14日



Copyright: © 2024 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

定位是估计移动机器人在移动过程中相对于周围工作区域的位置的过程。该信息作为移动机器人导航的基础[6-8]。移动机器人定位技术包括惯性导航、全球定位系统（GPS）、基于主动信标的导航、地标导航和模型匹配。惯性导航是一种利用传感器响应惯性力的数据的导航方法。全球定位系统 (GPS) 是一种基于卫星的技术，可提供地球上任何位置的经度、纬度和高度的准确信息。这是一种在室外环境中定位移动机器人的高效技术。然而，由于复杂环境中的非视距和信号阻塞问题，GPS 在室内环境中的定位用途有限[9]。基于主动信标的导航和地标导航使用环境中已知位置的信标或地标的相对位置关系来进行定位，如图 1a 所示。模型匹配是一种通过传感器数据与特定地图模型数据进行匹配来进行定位的方法。例如，在2D LiDAR定位中，LiDAR测量获得2D激光点云数据，地图模型是占用网格地图。移动机器人定位是通过将点云数据与占用网格图匹配来执行的，如图1b所示。

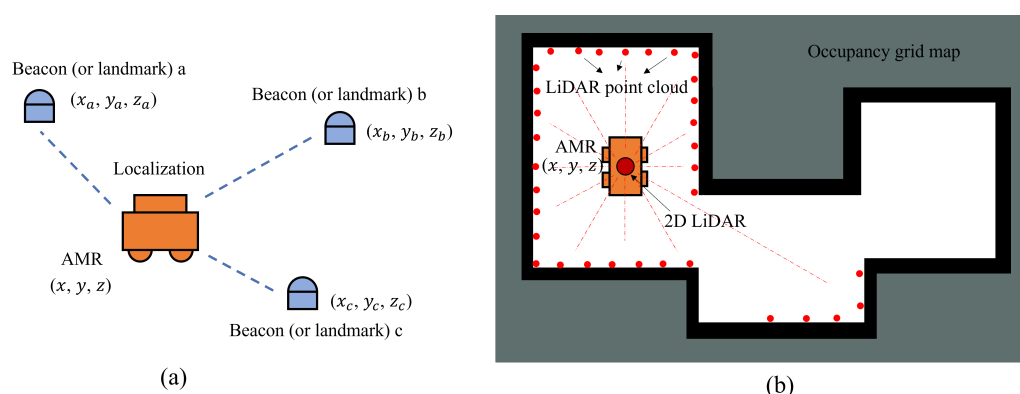


图1 定位方法示意图：（a）基于主动信标或地标的定位方法，（b）基于2D LiDAR模型匹配的定位方法。

地图构建通常涉及同步定位与建图（SLAM），这是移动机器人的一个重要研究领域。SLAM 是移动机器人用来确定其在未知环境中的位置，同时构建准确的环境地图的技术。定位组件估计机器人在现有地图上的位置，而映射组件则构建环境地图[10-12]。这两个组件在完成地图构建过程并通过不断迭代提高准确性方面相互依赖。SLAM 中最常用的两种传感器是激光雷达和视觉相机。根据短期和长期优化处理，SLAM技术可以分为两大类：基于过滤器的方法和基于图优化的方法。基于滤波器的 SLAM 算法通常使用各种类型的滤波器来估计和优化机器人的轨迹和地图，如图 2 所示。两种最常见的基于滤波器的算法是卡尔曼滤波器 SLAM 算法和粒子滤波器 SLAM 算法。

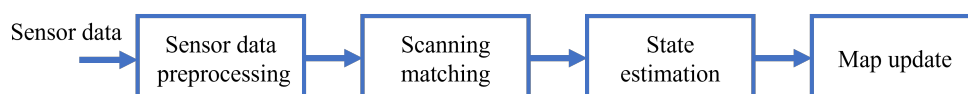


图2 基于滤波器的SLAM方法示意图。

图优化算法主要由前端和后端两个流程组成，如图3a所示。图优化算法对机器人进行建模

将轨迹和环境的拓扑绘制为图，并通过优化图中的节点和边来最小化误差，以估计机器人的位置并获得环境的map，如图3b所示。节点一般表示传感器SLAM过程中需要优化的变量，如传感器位置、特征点位置、估计轨迹等。边表示变量之间的误差或约束。迭代优化算法以最小化边缘的误差以找到最优解[13]。

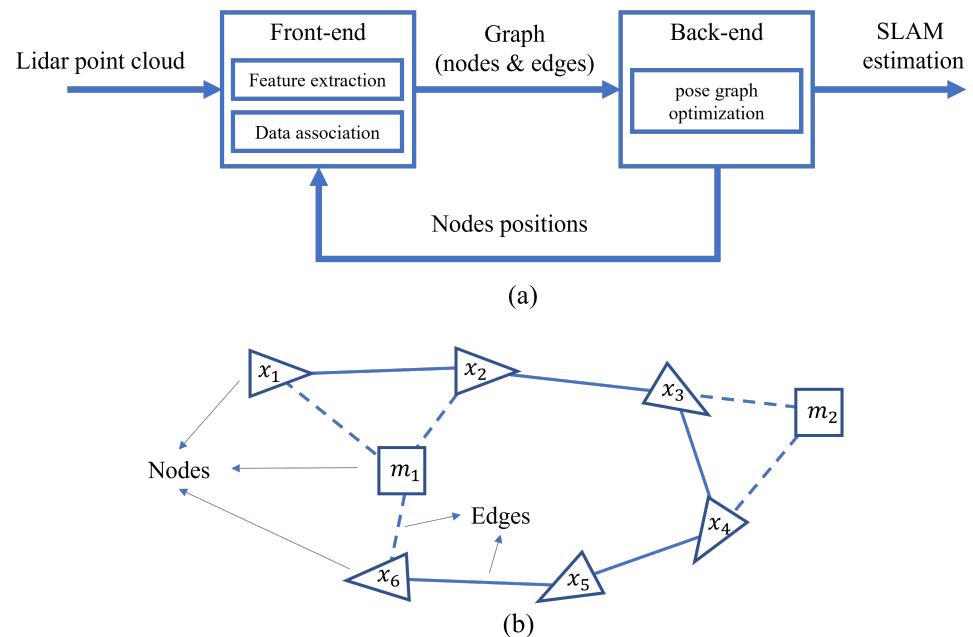


图3 基于图优化的SLAM方法示意图：(a)图优化SLAM流程示意图，(b)图优化算法示意图

随着人工智能的发展，强化学习的出现逐渐让移动机器人逐渐摆脱与先验地图相关的限制，仅通过图像摄取来实现导航动作的判断[14,15]。主要逻辑是：围绕移动机器人探索问题建立一系列探索奖励机制，如：到达奖励、碰撞奖励、好奇心奖励等，并通过强化学习方法建立相关神经网络，并利用数据集训练网络。最终实现自主移动机器人的导航决策。

为了高效、准确地完成导航任务，移动机器人必须避免与障碍物发生碰撞。避障是自主移动机器人在不确定环境中移动的一项关键任务[16,17]。避障通过获取机器人相对于周围环境的全局位置信息来解决问题，而移动机器人只需要获取机器人周围较近物体相对于自身的局部位置信息。障碍物检测对于感知系统也至关重要。移动机器人的认知系统根据感知系统获得的障碍物距离和方向信息进行路径规划以避免障碍物。原则上，距离传感器（超声波传感器和激光雷达）非常适合障碍物检测任务。此外，视觉相机可以识别环境中的障碍物，甚至可以预测动态障碍物的轨迹。

感知系统通过使用传感器并从测量结果中提取相关信息来实现这些功能。用于数据收集的传感器分为两个主要方面：本体/外感受传感器和主动/被动传感器[3]。本体感受传感器收集有关手机内部的数据

机器人，如电机速度、车轮旋转角度等。目前，编码器[18]、加速度计和陀螺仪[19]广泛用于此类传感器。外感受传感器获取移动机器人周围环境的信息，例如图像、声波和无线信号。外感受传感器的例子包括视觉传感器[20]、超声波传感器[21]和LiDAR[22]。有源传感器向外部环境发送能量，然后测量环境反馈，例如声纳传感器、激光雷达等。无源传感器测量进入传感器的环境能量，例如视觉传感器（电荷耦合器件（CCD）或互补金属氧化物半导体（CMOS）相机）。

本文介绍了移动机器人感知系统的相关功能和原理。进一步分析了各类传感器在传感技术中的应用。此外，这里还介绍了多传感器融合的研究成果。本文其余部分的结构如下：第2节介绍了一些广泛采用的传感器；第3节介绍了主流的多传感器融合方案；第4节讨论感知技术和潜在的技术趋势。

2. 单传感器传感技术概述

2.1. Inertial Measurement Unit (IMU)

IMU是一种集成了加速度计、陀螺仪和磁力计的电子设备，用于测量物体的加速度、角速度和地磁场方向[23]。IMU是本体感觉传感器。惯性导航系统（INS）是一种使用惯性测量单元（IMU）的航位推算导航系统，通常用于移动机器人导航。磁力计测量的方向参数精度较低，难以用于精确导航任务。因此，IMU中最常用的参数是加速度和角速度。航位推算原理如图4所示。通过使用所考虑的IMU，室内AMR的轨迹是通过基于初始位置、方向和速度对加速度和角速度进行积分来确定的。

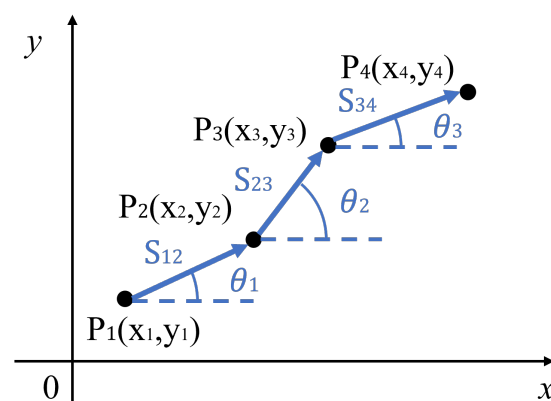


图 4.IMU 航位推算。

IMU 有两个典型的优点：高输出更新率和抗外部干扰。当需要高数据更新率或高可靠性时，或者当移动机器人系统获取的外部信号不可靠时，这些优势是不可替代的。

然而，IMU 在应用于移动机器人时存在局限性。IMU 有两个典型的缺点：1. 计算过程必须取决于初始条件。2. 导航误差随着时间的推移而增加，这是由于需要对其测量进行双重积分。

应该提到的是，其持续时间和传感器精度对基于 IMU 的导航精度有重大影响[23]。为了克服这些缺点，IMU 经常与其他传感器融合使用，并作为其他导航方法中的辅助测量。L.罗等人。[24]针对移动机器人定位问题，设计了一种结合IMU、蓝牙和磁力计的定位方法。上述方法以惯性导航系统（INS）为核心，蓝牙AOA定位基站观测位置，磁力计观测航向角。阿拉蒂斯 M. B. 等人。[25]融合IMU和视觉传感器以实现移动机器人的精确定位。加速度计数据用作控制的输入，而陀螺仪和图像数据用作使用扩展卡尔曼滤波进行位置姿态估计的观测值。张等人。[26]通过结合车轮里程计、惯性导航单元（IMU）和超宽带（UWB），开发了一种用于移动机器人室内定位的算法框架。该框架采用扩展卡尔曼滤波的融合方法，其中车轮里程计提供定位信息作为预测，IMU 和 UWB 提供姿态角和位置信息作为观测。

2.2. Ultrasonic Sensor/Sonar

超声波是指频率在20kHz以上振动的声波，该频率超出了人类听觉的上限。声纳也采用超声波。超声波传感器通常是距离测量传感器。测距传感器可分为两种测量方式：反射式测距法和单向测距法，如图5所示。反射式测距传感器向周围环境发送信号，遇到障碍物时信号被反射。然后传感器接收反射信号以测量传感器与障碍物之间的距离。单向距离测量方法涉及将发射器和接收器放置在不同的位置。接收器通过接受来自发射器的信号来测量两者之间的距离。超声波测距使用三个主要标准来测量距离：时间、相位和声振动。

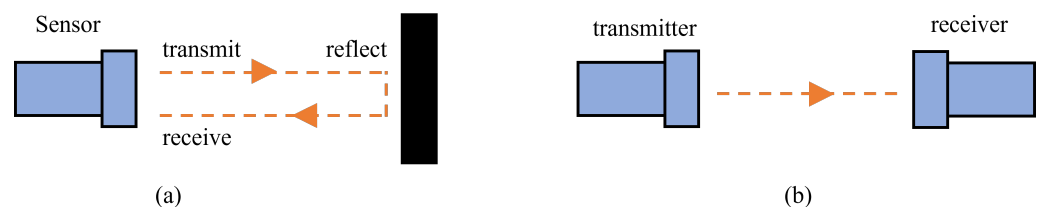


图5.传感器测距方法：(a)反射式测距方法。(b)单向测距法。

超声波传感器通常使用反射式距离测量方法来确定到物体的距离，用于移动机器人定位和导航。然而，声纳传感器的超声波束宽度太宽，无法精确确定物体的方向。此外，物体表面的镜面反射通常会导致距离计算不准确，从而降低声纳传感器距离测量的可靠性。当错误距离测量的频率太高时，不可能使用错误测量的声纳数据构建完整的网格地图。为了克服这个问题，S.-J.李等人。[27]设计了一种使用声纳数据构建移动机器人占用网格地图的方法。该方法根据每个声纳数据点的几何可靠性为其分配权重，以尽量减少不正确的声纳数据对网格地图构建的影响。通过与邻近声纳数据的形态比较，异常声纳数据被识别并分配较低的几何可靠性值。H.刘等人。[28]使用声纳传感器通过积累声纳数据来克服传感器性能的限制，以实现房间级定位。Y.刘等人。[29]

提出了一种基于乐高 MINDSTORM NXT 的移动机器人，其中超声波传感器安装在 360° 旋转电机上，并采用粒子过滤方法来实现其定位功能。沉明琪等.[30]提供了一种基于多个超声波传感器的自主移动机器人的定位方法。该方法根据三个超声波传感器测量的三个飞行时间的比值计算目标的坐标。这样可以避免环境温度对定位的影响，从而提高定位精度。

此外，超声波传感器还可用于单向测距方法，该方法已应用于室内移动机器人的定位。R.李等人。[21]在机器人上设置了超声波接收器，并在场景中设置了多个超声波发生器。利用三边定位原理实现移动机器人的定位。Chen-Chien Hsu 等人。[31]提出了一种基于全向超声传感的定位方法。该方法利用反射锥体产生 360° 传播超声波束，以解决传统超声波传感器的检测角度限制。超声波直接发射到圆锥体上，圆锥体将超声波向各个方向反射。超声波信号由环境中安装的接收器接收。移动机器人的位置通过ToF（飞行时间）方法和三边定位方法确定。

超声波传感器容易受到环境噪声和远距离强度衰减的影响[32]，并且不够准确，无法测量环境的详细特征。高精度室内导航应用中采用超声波传感器进行定位的案例相对较少。然而，超声波传感器在障碍物检测方面具有明显的优势。它们在检测玻璃和镜子等高透射或反射物体时非常准确，这对许多光学传感器来说可能是一个挑战。H.高井等人。[33]使用超声波立体声纳和单个图像传感器来检测工作空间中的障碍物。J.-H. 让等人。[34]主要利用超声波传感器收集的环境距离信息，使用基于势场法的转向控制器沿着墙壁基线引导机器人。格拉米·T.等人。[35]设计了一个配备七个超声波传感器的移动机器人，并使用粒子过滤方法来实现其定位功能。移动机器人可以自由移动，同时避开障碍物。玛丽娜·德卡赫等人。[36]利用四个超声波传感器在移动机器人中避障。他们提出的算法使用线性递归卡尔曼滤波器来处理传感器数据，使机器人能够避开额外的障碍物。

2.3. Infrared Sensor

红外线是一种波长介于可见光和微波之间的电磁波。红外传感器使用发射器发射红外光束，并使用接收器测量光束的强度。红外光束的强度随着行进距离的增加而减弱。除了ToF（飞行时间）方法之外，红外传感器还可通过评估光束强度来测量距离。与超声波传感器类似，红外传感器采用反射式、单向测距方法。

有许多早期研究将红外传感器应用于移动机器人定位。埃里克·布拉萨尔特等人。[37]设计了一种基于红外信标的移动机器人定位系统。在该系统中，安装在天花板上的红外信标发送编码的红外信号，然后由安装在移动机器人上的 CCD 摄像机接收。机器人的位置是使用三角测量和三边测量方法确定的。J.克雷萨等人。[38]提出了一种使用红外信标的移动机器人的内部定位方法。信标放置在环境中的已知位置，并使用具有 16 个接收器的环形信标扫描设备来接收红外信号。扫描仪安装在机器人上，用于测量机器人与信标之间的相对角度。通过扩展卡尔曼滤波器将方向信息与运动控制器命令或里程表融合来估计移动机器人的位置。红外传感器可以是

当发射器和接收器安装在不同的机器人上时，用于跟踪目标。Tzuu-Hseng S. Li 等人。[39]利用红外传感器设计了一种自主移动机器人的跟踪控制方案。该方案涉及一个带有红外反射器的目标移动机器人和一个带有红外接收器和反射传感器的跟踪移动机器人。后者旨在跟踪目标机器人。Juang J.G.等。[40]设计了带有集成超声波和红外传感器的轮式移动机器人，可以沿着墙壁移动并避开障碍物。超声波和红外传感器用于检测障碍物并识别未知环境。基于红外的定位技术目前已经成熟。但它很难穿透物体并且容易受到周围环境的影响。另外，在基于红外信标的定位方法中，障碍物可以直接阻挡红外线。因此，红外传感器在移动机器人定位中的应用受到限制。

在障碍物检测中，红外传感器因其快速响应和紧凑的尺寸而被频繁使用[41-43]。赵建伟等人。[44]设计了一种多传感器移动机器人，利用安装在机器人底部两个前轮前面的红外传感器来检测地坑。

2.4. LiDAR

LiDAR（光检测和测距）使用激光束来测量目标物体的位置和距离。发射器发出多束激光束，当它们击中物体时，它们会反射回来。反射光束由激光雷达接收器接收。LiDAR使用飞行时间 (ToF) 测量每个光束行进的距离，并结合所有激光束的距离信息来获取周围环境的信息。激光雷达的工作原理与雷达类似，但与传统雷达相比，其精度、测量速度和测量距离更高。

在室内移动机器人导航中，移动机器人主要使用2D LIDAR来感知环境信息，而3D LIDAR更常用于智能驾驶领域，因为它需要更多的信息来处理[45]。激光雷达因其出色的测距精度而被广泛应用于移动机器人定位。LiDAR定位基于环境地图[46]。德克·哈内尔等人。[47]提出了一种使用移动机器人获取3D模型的算法。王西鹏等人。[48]设计了一种仅使用示意性平面图作为先前地图的全局定位方法。该方法通过将激光雷达观测到的特征与平面图中的特征进行匹配来实现全局定位。该方法的性能与使用传统的基于LiDAR的先验地图的基线系统相当。匡浩飞等。[49]提出了一种使用2D LiDAR的移动机器人的全局定位方法。在该方法中，神经占用场使用神经网络隐式表示场景，并使用预训练的网络合成任意机器人姿势的2D LiDAR扫描。MCL系统将合成扫描与实际扫描之间的相似性整合为观察模型，以基于隐式表示进行精确定位。

由于激光雷达测距是基于光反射原理，因此在有玻璃障碍物或镜面障碍物的环境中测量误差较大。为了克服这些限制，J. Kim 等人。[50]提出了一种在玻璃墙环境中基于激光雷达的定位方案的方法。在该方法中，所有距玻璃墙的候选距离都是根据占用网格图和激光束的反射特性预先计算的。然后根据实际测量来估计玻璃表面上的反射现象的类型。机器人的局部位置跟踪是通过使用考虑估计结果的扫描匹配方法来执行的。此外，超声波传感器与激光雷达的融合在障碍物检测中可以实现更高的检测精度，因为超声波传感器不受玻璃或镜子障碍物的影响。

在没有先验环境地图的情况下，LiDAR SLAM使用传感器测量周围环境并获得LiDAR点云，然后使用该点云来估计其位置并根据位置信息构建地图。

典型的2D LiDAR SLAM方法包括Gmapping [51]、Hector SLAM [52]、Karto SLAM [53]和Cartographer [54]。Gmapping算法框架基于RBPF (Rao-Blackwellized Particle Filters) 算法, Gmapping主要做了两个改进, 包括改进proposal分布和选择性重采样。Hector SLAM算法框架基于EKF (扩展卡尔曼滤波器) 算法。Hector SLAM可以在没有里程表的情况下使用, 适用于机载或不平坦的道路环境, 但当激光雷达旋转过快时容易出现漂移误差。Karto SLAM是第一个基于PGO (位姿图优化) 算法的开源算法。它依靠高效的线性矩阵构造和稀疏非迭代 Cholesky 分解来有效地表示和求解大型稀疏位姿图。Karto SLAM最重要的一点是后端优化和闭环检测的引入。与Gmapping和Hector SLAM相比, Karto SLAM对于大型环境下的建图更有优势。Cartographer 基于 PGO (位姿图优化) 算法。它主要通过闭环检测来消除地图构建过程中产生的累积误差, 其中子图是基本单元。它通过结合局部和全局数据来加速闭环检测, 并且具有高实时性, 这使其成为可靠的2D LiDAR SLAM方法。

近年来, 基于这些SLAM方法已经做出了许多改进。向Y.等人。[55]设计了一种基于激光雷达的室内移动机器人定位和建图方法。该方法在原有RBPF-SLAM算法的基础上对分布和重采样次数限制进行了改进。王汉等人。[56]提出了一种用于基于 LiDAR 的定位系统的强度辅助 SLAM 框架。所提出的 SLAM 包括基于强度的前端里程计估计和基于强度的后端优化。田英中等人。[57]提出了一种通过将强度纳入计算来改进传统ICP方法的方法。该方法减少了所需的迭代次数和算术次数。该方法使用考虑LiDAR点云的距离和强度残差的目标函数来确定最佳初始变换估计。胡伟伟等人。[58]提出了通过在室内环境中聚类 2D LiDAR 点云来提取关键帧。在该方法中, 首先将扫描的维数降维为直方图, 并利用直方图提取关键帧。然后, 使用区域分割方法将关键帧中的激光点划分为不同的区域。接下来, 将点聚集在不同的区域中, 并合并来自相邻区域的点集。最后, 激光点低于阈值的集合将作为异常簇被丢弃。江赛克等。[59]通过融合LiDAR、IMU和编码器数据, 设计了一种室内移动机器人的自主导航方法。该方法将多线激光雷达的 3D 点云信息优化并组合成 2D 激光雷达点云。这减少了SLAM过程中的计算功耗并提高了地图构建效率。此外, 该方法可以识别不同高度的障碍物, 克服了2D LiDAR在获取高度相关信息方面的局限性, 增强了移动机器人运动的安全性。关伟鹏等。[60]提出了一种用于VLP和LiDAR SLAM的松耦合多传感器融合方法。在这种方法中, 激光雷达传感器在导航过程中检测周围环境以避免障碍物, 并补偿里程表的累积误差。VLP用于为LiDAR SLAM和里程计提供高精度位姿初始化和校正。

对于障碍物检测, 与超声波传感器相比, 激光雷达在障碍物测距精度和效率方面具有显著优势。J. H. Lee 等人[61]提出了一种基于2D LiDAR跟踪多个行走人体的方法。该算法考虑了 2D LiDAR 通常位于人体腿部高度的事实, 并利用腿部的几何特征来检测其位置。该方法利用两腿之间角度的摆模型以及扩展卡尔曼滤波器来提取步行运动的频率和相位。Mozos O. M. 等人。[62]使用多层 2D LiDAR 进行人员检测。多层激光雷达方法使用不同的层扫描人体的不同部位。监督学习方法

用于获得每一层激光雷达数据的分类器，然后用于检测和识别特定的身体部位。最终将各个分类器的结果结合起来，实现人体检测。安赫尔·曼努埃尔·格雷罗·伊格拉斯等人。[63]设计了一种基于 2D LiDAR 的人体跟踪方法。2D LiDAR 安装在移动机器人的膝盖高度，该方法基于离线训练的全卷积神经网络，可以跟踪环境中的双腿。严，Z.等人。[64]提出了一种基于 3D LiDAR 扫描的人体检测在线学习框架。邹爱玲等。[65]提出了一种基于自适应阈值的最近邻聚类算法，利用 2D LiDAR 检测室内机器人路径中的障碍物。

2.5. Vision-Based Sensor

视觉传感器是模仿人类视觉系统功能的设备。它们捕获、感知和解释环境中的可见光信息，并将其转换为数字信号或其他形式的输出，供机器人或其他系统分析、处理和决策。与其他传感器相比，视觉传感器能够以图像的形式表示周围环境，从而能够描述环境中复杂的纹理特征。此外，视觉传感器由于其相对较低的成本而广泛应用于移动机器人领域。视觉传感器的主要类型有单目相机、双目相机、RGBD相机[66]和事件相机[13]。

单目相机的成像原理与普通相机类似，通常用针孔相机模型来表示。光线通过相机的光圈进入并投射到成像平面上，通常是 CMOS 或 CCD 传感器 [67]。投影图像经过畸变并与像素对齐，以呈现类似于人眼观察到的二维图像。尽管其成本较低，但由于直接计算深度信息的困难，在研发方面仍然存在重大技术挑战。立体相机是由两个单目相机组成的相机传感系统，类似于人眼的结构。深度信息可以根据两个相机光学中心之间的基线距离计算出来[68]。像素点的深度估计可以通过底层几何模型来实现，如方程 (1) 所示。

$$z = \frac{fb}{d} \quad (1)$$

其中 z 是实际深度估计， f 是相机焦距， b 是实际基线距离， d 是左右屏幕投影中像素点之间的视差。从该方程可以看出，由于基线距离 b 的影响，如果深度 z 过大，就会出现截断误差，导致深度估计不准确。

RGBD相机是深度传感器与单目传感器集成而成的传感器。深度相机主动提供每个像素的深度测量。目前，RGBD相机的主要深度传感器是红外结构光传感器和ToF（飞行时间）传感器[69]。两种相机的主要区别在于深度估计原理。红外结构光传感器通过识别结构光图案来计算深度信息。飞行时间（ToF）传感器通过发送光脉冲并测量光返回所需的时间来计算相机中每个像素点的深度信息。然后利用传感器之间的相对位置关系将深度图映射到RGB图像，从而得到颜色和深度的合成图像。然而，由于深度传感器的限制，在大范围、大范围的空间环境中搜索深度信息并不可行。

事件相机的工作原理是受生物学启发，因此它们的成像原理与上述相机不同。在传统相机中，主摄像头单元是单目相机，传感器以恒定的帧速率捕获周围图像以获取环境信息。但考虑到帧率和光圈因素，面对环境因素时会出现阴影或模糊的情况

高动态和强曝光。事件相机将拍摄图像的记录方式改为记录像素变化。这意味着屏幕上像素的变化被记录为“事件”，并且通过输出屏幕上图像中像素亮度的变化来读取环境信息。因此，事件相机可以快速计算，帧率高达1KHz，并且在高光强环境下也不会曝光过度。

光场相机是基于单目相机的。在单目相机中加入微透镜阵列，实现环境信息的复合采集。由于微透镜阵列的加入，光传感器能够在同一像素点感知不同方向的光信息。通过不同方向的光信息可以求解光场，从而实现周围环境的深度估计。与双目相机类似，它能够在一帧内从视线估计周围环境的深度。然而，与双目相机简单的两帧相机相比，光场相机可以为后期的深度估计或场景重建提供更丰富的深度信息。下表（表 1）显示了每种视觉传感器的优缺点。

表1. 每种传感器的优缺点以及首次应用于自主移动机器人感知的相关代表性SLAM工作。

Camera Type	Application Time	Characteristic	Advantages and Disadvantages
Monocular Camera	2007 [70]	Contains only one lens, the basic unit of the visual sensor	Pros: easy to integrate, low cost Cons: cannot directly provide in-depth information
Stereo Camera	2008 [71]	Simultaneous generation of left and right images for stereoscopic visual	Pros: produces two images (left and right), and can be used for stereo visual Cons: calibrates camera, computationally complex, limited depth estimation range
RGBD Camera	2011 [72]	RGB images and depth images can be provided directly	Pros: Provides accurate depth information Cons: Depth information is susceptible to environmental influences
Event Camera	2017 [73]	Uses pixel changes as events. Captures luminance changes with microsecond time resolution	Pros: able to cope with high dynamics and scenes with large lighting variations, low power consumption Cons: requires image pre-processing to obtain traditional image information
Light Field Camera	2017 [74]	Adding microlens arrays to camera lenses to add scale information to monocular cameras	Pros: provides scale information for monocular cameras Cons: high computational volume, difficult to achieve real-time computing

在室内环境中，光照、动态物体和非结构化场景的影响可能会导致图像不能准确地表示室内环境。此外，在执行定位之前，必须将屏幕描绘为移动机器人可以修改的场景。因此，需要对图像进行预处理，以方便相机提取环境信息。图像预处理主要分为以下几个方面：1：消除图像畸变。2：为特定对象分配语义标签。对图片中特定物体或特征的提取可以通过神经网络或传统的特征提取算法来实现。给它们分配语义标签更适合人类对环境特征的理解。3：图像部分重建。在室内环境中，应考虑生成对抗网络（GAN）和扩散等深度学习技术

由于光和动态物体对环境表征的显着影响而重建特定图像。这减少或重建了地图构建过程中图像中的干扰因素，例如动态对象、可见光和遮挡造成的阴影。目标是获取适合场景定位的图像。

刘等人。[75]利用DCNN神经网络解决了白天和夜晚的深度估计问题。考虑到有光照和无光照环境下图像的异同，将图像分为私有域（光照条件）和公共域（纹理特征）。从白天图像重建夜间图像是通过 GAN 神经网络实现的。这减少了昼/夜边界对位置和图像构建误差的影响。贝斯科斯等人。[76]利用CNN神经网络实现多类别语义分割，以去除动态对象及其伴随的阴影。GAN 与基于图像隐写分析技术的损失函数一起使用，以在场景中实现绝对静态的环境。

使用视觉传感器定位移动机器人的传统方法是用相机捕获图像信息，然后比较图像以确定机器人的当前位置[77]。主要分为两大步骤：特征提取和数据关联。是否提取特征的决策分为特征点法和直接法。对于数据关联部分，主要目标是通过帧之间的图像比较来实现相机自身位置变化的实时估计。由于单目相机无法直接检测深度信息，因此相机前后帧之间的相对位置关系对应于3D空间中的旋转和平移，这是通过建立前后帧之间的旋转位置来实现的。即双极几何问题，如下式所示：

$$E = t^{\wedge} R \quad x_2^T E x_1 = 0 \quad E = \begin{bmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ e_4 & e_5 & e_6 \\ e_7 & e_8 & e_9 \end{bmatrix} \quad (2)$$

其中 E 是基本矩阵，表示机器人平移和旋转的位置变换， x_1 和 x_2 表示两者在投影平面上对应像素点的归一化坐标。由于 e_9 可以直接指定为1，因此可以解决帧中8对对应的8对像素点的极坐标几何问题，从而实现相机的位置估计。通过三角测量来求解相机定位场景中环境的深度信息，即已知两帧之间的位置变换关系以及两帧中对应的像素投影坐标，从而计算出像素点对应的深度信息。这可以用以下等式表示：

$$s_1 x_1^{\wedge} x_1 = 0 = s_2 x_1^{\wedge} R x_2 + x_1^{\wedge} t \quad (3)$$

虽然单目相机可以从8个相互匹配的像素点实现机器人的位置估计，但仍然存在初始误差大、纯旋转导致的位置估计退化等问题。对于立体相机和深度相机来说，它们可以直接从环境中收集像素信息及其相应的深度信息。因此，位置计算比较简单，即通过PNP算法[78]。如下式所示：

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_1 & t_2 & t_3 & t_4 \\ t_5 & t_6 & t_7 & t_8 \\ t_9 & t_{10} & t_{11} & t_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} \quad (4)$$

其中 u, v 是归一化坐标中的像素点, X, Y, Z 是像素点对应的3D坐标。 T 矩阵表示相机的位置变换。由上可知, 相机的位置估计可以通过六对匹配良好的像素点来实现。由于增加了深度信息, 可以在PNP算法中添加其他约束以实现更少的点位姿估计, 例如P3P算法、EPNP算法等[68]。事件相机作为相机的基本单元。与单目相机处理不同, 事件相机通过匹配事件流中的时间、像素坐标和光强度变化来执行特征匹配, 以在帧中生成可以与数据相关的环境特征[79]。

由于神经网络出色的泛化和迭代能力, 移动机器人的位置估计可以使用神经隐式方法来实现。位置估计的传统显式表示是将框架中的相关物体和相关特征表示为精确的六自由度相关点、线、面特征。与函数或神经网络相比, 神经隐式方法有利于表示帧中的特征, 例如体素、网格、距离场等。隐式表示的优点在于, 与显式点云或网格相比, 它可以有效地表示复杂的纹理特征, 并且更有效地表示复杂的表面, 例如空隙和表面。此外, 神经隐式方法具有紧凑的空间表示和存储大量信息的能力的优点, 与显式网络相比, 允许它们用更少的内存表示更大的地图空间。通过使用神经网络来预测和更新地图, 神经隐式方法具有端到端学习功能, 可以在实时应用中更灵活地更新地图和估计姿势。与传统的基于特征提取和匹配的方法相比, 神经隐式方法在处理动态场景或快速运动时具有更好的适应性和鲁棒性。朱等人。[80]采用神经隐式表示来根据分层网络特征捕获场景的几何和外观属性。他们利用以不同空间分辨率编码的预训练神经隐式解码器。通过渲染生成的深度和彩色图像, 他们通过最小化重新渲染损失函数来优化视锥内的特征网格。

可视化地图构建的类型有很多种, 但地图功能一般具有以下特点:

1: 有效表现周围环境特征的能力。 2: 所需的计算量和存储量可以与机器人携带的硬件相匹配。 3: 能够实现移动机器人所需的功能。

至于地图类型, 主要有点云地图[81,82]、3D占用网格地图[83]、TSDF地图[84]、语义地图[85]等。

点云图通常由代表相机位置的相机框架、相机的历史轨迹和像素点云组成。它准确地描绘了周围环境和相机的位置变换。然而, 冗余的点云特征导致存储空间和建设成本都较大。维贾亚纳拉西姆汉等人。[86]介绍了 SfM-Net 网络, 该网络检索深度图并使用单个视频流执行相机姿态估计。网络从输入的单图像生成相应的深度图像, 并融合深度点云以创建综合表示。最后, 根据输入的连续帧对计算结果图像之间的位置关系。此外, 该方法还可以识别并分割场景中的任何移动对象, 并以掩模的形式呈现它们。

3D占用网格图根据一定的体积将空间划分为占用的子空间。如果一个对象存在于占用的子空间中, 则认为它被占用。虽然与点云地图相比, 它牺牲了环境信息表示的清晰度, 但它显着降低了计算和地图信息存储要求。这

有利于构建大比例尺地图。曹等人。[87]提出了一种 3D 语义占用栅格地图补全方法，用于推断单个 RGB 图像中的室内和室外场景。该方法适用于广泛的场景和环境，不需要额外的深度传感器或特定的场景类型。本文介绍了 FLoSP 机制来关联 2D 和 3D 网络。此外，还提出了一种新的损失函数，通过考虑体素组的语义关系和局部结构来优化推理结果。这提高了场景完成的质量和一致性。

TSDF 地图是由 TSDF 符号（截断符号距离函数）表示的地图。与三维占用网格图类似，TSDF 将空间平均划分为无限数量的体素表示，用 (x, y, z, v) 表示。移动机器人在连续定位过程中迭代更新地图。由于需要直接更新体素，因此通常使用 RGBD 相机来实现 TSDF 地图构建。金等人。[88]通过无缝集成深度预测和 TSDF 生成过程，从单个 RGB 图像预测 3D 截断符号距离函数 (TSDF) 体素。与仅从深度预测进行 TSDF 转换相比，这种方法能够以更高的效率生成高精度 TSDF 地图。利用综合的 TSDF 模型来提高相机位姿估计的精度和鲁棒性，从而实现更有效的场景引导。

语义图与上述三个图不同。它们是通过使用图像处理或深度学习网络方法从图像中提取点、线、面或物体特征的物理属性并在地图构建过程中分配相应的语义信息来创建的。这样，我们就可以在上述地图的基础上创建出符合人类思维、更有利于人机交互的地图。于等人。[89]提出了一种从传统 SLAM 框架中提取语义分割信息的方法。该过程作为图像预处理模块内的独立线程执行。该方法通过将语义数据与运动特征点的并发检测相结合，有效地识别和消除每帧中存在的动态对象。生成密集的语义八叉树图以满足与高级机器人决策和路径规划相关的特定任务要求。

无地图导航的发展可以提高室内移动机器人的计算速度，有利于动态环境下的自主决策和路径规划。然而，如何建立有效的奖励机制和网络结构是无地图导航的一大研究挑战。库尔哈内克等人。[90]利用奖励预测、像素控制和语义分割预测组成的辅助任务来实现神经网络结构的有效训练，并在网络结构过程中引入 LSTM 作为记忆模块来应对 POMDP 问题中的前后状态相关性问题。肖等人。[91]解决了当初始目标不可见时如何让移动机器人学会通过拐角等地方找到目标点，创建到达奖励、碰撞惩罚和接近奖励。设计了“动作一致性”机制，以实现移动机器人学习的行为与其积累的经验之间的一致性。谢等人。[92]提出了一种基于深度学习和深度强化学习分层方法的移动机器人无地图导航方法框架。假设在任务执行之前可以向移动机器人提供导航指令和关键位置的图像。上层“观察”导航指令和当前状态，以根据导航指令确定是否到达需要采取行动的地点。下层负责在上层更新决策之间完成移动机器人的导航功能。

与其他传感器相比，视觉相机在障碍物识别方面具有显著优势，使其成为移动机器人避障的热门选择。Tai 等人设计的避障系统。[93]没有提供避障过程中机器人位置的实时估计，而是构建了一个卷积

原始深度图像的神经网络。随后，为移动机器人建立了具有五种避障决策的全连接网络，使移动机器人能够在室内运动过程中自主实现避障规划。克里斯托福里斯等人。[94]通过构建一个“教学”系统实现了自主避障，该系统只需要有关屏幕路径的纹理信息，而不是定位以来估计的位置。

室内移动机器人的感知涵盖了多种地图表征。点云地图是由激光雷达或相机传感器等传感器获取的离散点云数据，可提供有关环境结构的高度准确的信息。三维占用栅格地图将环境划分为三维网格，用于表示物体的位置和占用情况。TSDF 地图通过对物体表面进行建模来提供高精度的几何信息。语义地图进一步融合语义信息，使机器人能够理解环境中不同区域的语义。与传统导航技术相比，基于图像信息的无地图导航功能是一种轻量级、高效的导航方法。它通过摄像头等传感器获取环境图像，利用深度强化学习等方法，通过学习图像中的环境特征来实现端到端的感知和决策，从而实现机器人的自主导航。由于该方法不需要预先构建地图，减轻了对昂贵传感器的依赖，同时在动态环境中表现出很强的适应性。因此，基于图像信息的无地图导航具有鲁棒性，计算量和内存占用小，使其在资源受限的移动机器人系统上表现良好。

2.6. Radio Frequency Technologies

基于射频（RF）的传感技术主要用于室内移动机器人定位。基于射频的定位系统包括发射无线电信号的信标站 (BS) 和接收无线电信号的移动机器人。与基于红外和超声波的信标定位系统不同，射频波可以穿透门和墙壁，实现建筑物的无处不在的覆盖。应用于室内移动机器人的基于射频的定位系统通常包括：WiFi [95]、蓝牙[96]、Zigbee [97]、超宽带（UWB）[98]和射频识别（RFID）。RF技术[99]的优点和缺点如表2所示。

表 2. 用于室内定位的不同射频技术的特性。

RF	Range (m)	Cost	Advantages	Disadvantages
WiFi	250	high	Implementation simplicity, large coverage, high transmission rate	High power consumption, meterlevel accuracy, vulnerable to NLOS path
Zigbee	100	medium	Extremely low energy consumption, low system cost	Low transmission rate, high latency, vulnerable to NLOS path
Bluetooth	100	low	Implementation simplicity, low energy consumption	Small coverage, low transmission rate, vulnerable to NLOS path
UWB	100	high	High accuracy, extremely high transmission rate, low latency, immune to interference, robustness to NLOS path	High energy consumption and system cost
RFID	5	low	Extremely low energy consumption, implementation simplicity, low system cost, high accuracy with specific approach	Small coverage, vulnerable to NLOS path

2.6.1. 射频技术定位算法

基于射频的室内定位技术使用两种主要方法：几何和指纹。基于几何的定位方法使用几何知识确定移动机器人的位置，通过测量到固定信标站（BS）的距离或通过计算接收信号角度。几种典型的基于射频的定位

这些算法包括到达时间 (TOA)、到达时间差 (TDOA)、到达角度 (AOA) 和接收信号强度指示 (RSSI)，如图 6 所示。

TOA 是一种测量信号传播时间的定位方法。从移动机器人上的发射器发送的信号以大约光速在空气中传播。当信号到达安装在多个信标站 (BS) 的接收器时，接收器记录它们各自的到达时间[100]。通过测量传播时间来计算信号传播的距离。这允许使用三角测量方法来定位移动机器人，如图 6a 所示。发射机发出的信号带有时间戳以计算传播时间。将信标站的时间与移动机器人的时间同步至关重要[101]。

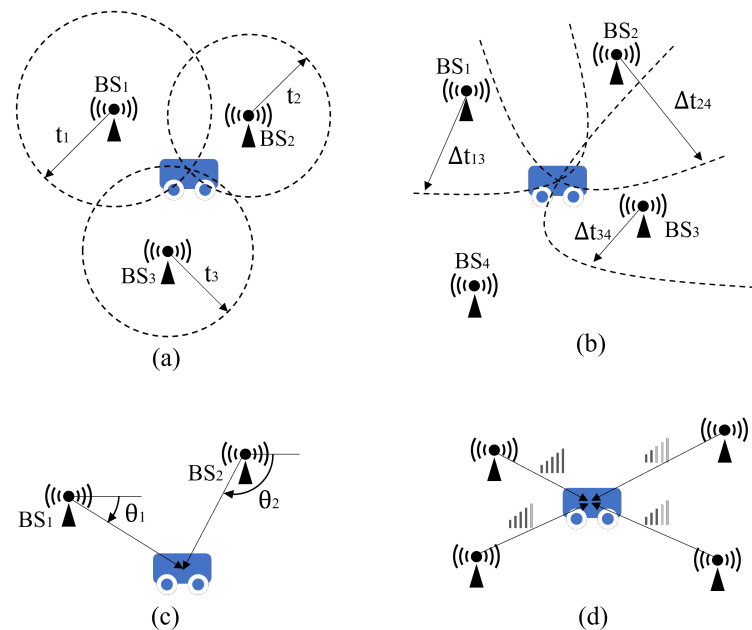


图 6. RF 定位技术: (a) 到达时间 (TOA)。 (b) 到达时间差 (TDOA)。 (c) 到达角 (AOA)。 (d) 接收信号强度指示 (RSSI)。

TDOA 是一种通过测量信号到达不同接收器之间的时间差来确定信号发射器位置的方法[102]。多个信号接收器记录同一信号的到达时间，并计算不同接收器之间的时间差。然后使用这些时间差构建方程组。每个方程代表相应接收器在发射器上的位置约束。这些约束在坐标图中反映为双曲线。信号发射器（即移动机器人）的位置通过求解这些方程来确定，如图 6b 所示。与 TOA 方法不同，TDOA 方法只需要信标站点之间的时间同步，而不需要信标站点和移动机器人之间的时间同步[103]。

AOA 是一种通过测量信号到达不同接收器的角度来确定信号发射器位置的方法[104]。信号接收器由多个信号接收元件组成，通过比较不同接收元件之间信号的到达时间或相位差来计算到达角。信号的到达角度由多个信号接收器记录。然后使用几何关系来计算信号发射器（即移动机器人）的位置，如图 6c 所示。

接收信号强度指示器 (RSSI) 是对已接收无线电信号功率的测量。信号强度在传播过程中衰减，其特征在于传播功率损耗模型。因此，接收到的强度

信号还可用于计算信号传播距离。然后使用三角测量来测量移动机器人的位置[105]。

指纹定位是一种通过将接收到的信号与预先建立的指纹数据库进行比较来确定位置的技术[106]。它包括指纹数据库构建和位置估计。该过程涉及在整个区域部署一组射频传感器接收站，以收集每个采样点的射频信号并记录其特征参数。采样点位置与这些特征参数相关联以构建指纹数据库。该数据库包含信号特征和位置之间预先测量和记录的对应关系。最常用的信号特征参数是RSSI。一旦指纹数据库建立，射频传感器站就会收集实时无线信号参数，然后将其与数据库中的指纹信息进行匹配和比较[107]。通过使用比较和推理算法来估计准确的目标位置。与基于几何的方法相比，指纹定位方法更加准确。然而，构建指纹数据库需要付出巨大的努力，如果信号接收站的位置发生变化，则必须重新收集和构建[103]。

2.6.2. 无线上网

WiFi 是一种广泛使用的无线技术，遵循 IEEE 802.11 标准。WiFi 使用 2.4 GHz 和 5 GHz 的无线通信频率。可支持多设备同时连接，广泛应用于工厂、办公室等室内环境。虽然 WiFi 技术具有便利、灵活和高速等优点，但用于室内定位时却存在局限性。WiFi 信号的波动性和非视距（NLOS）路径等因素可能会影响定位的准确性。

对于基于 WiFi 的定位方法，RSSI 由于其高精度而最常用。叶和民等人。[108]优化了传统WiFi指纹定位方法。与传统的指纹定位方法相比，该方法通过收集不同时间段的 WiFi 信号并对其进行归一化，缩短了采样点之间的距离，提高了指纹匹配精度。此外，该方法使用马哈拉诺比斯距离作为相似性参考，并使用改进的自适应K值WKNN算法滤除噪声，以提高位置估计的准确性。张L.等人。[109]使用深度模糊森林优化基于 WiFi 的 RSSI 定位。在他们的工作中，使用深度模糊随机森林作为映射函数，从离线数据库中估计指纹向量的相应坐标。深度模糊森林可以在端到端可训练架构中继承决策树和深度神经网络的优点。周光兵等人。[110]结合WiFi、视觉和LIDAR进行移动机器人的室内定位。基于WiFi的RSSI指纹定位方法用于粗略区域估计。

2.6.3. 紫蜂

Zigbee 是一种基于 IEEE 802.15.4 标准的无线通信技术。它采用分布式网络拓扑，支持多个设备相互通信，所有终结器直接与协调器通信。与 WiFi 标准相比，ZigBee 具有低成本、低功耗、数据传输速率低以及延迟时间较长的特点。

张雷等.文献[111]利用 RSSI 技术对 Zigbee 定位进行了实验分析，研究参考节点布局 and 数量对定位精度的影响。实验结果表明，三角形布局的Zigbee参考节点比矩形和原型布局的Zigbee参考节点具有更高的定位精度。安巴拉甘·洛加纳坦等人。[97]将基于 Zigbee 的 RSSI 和里程计结合起来用于移动机器人的室内定位。他们的方法通过自适应滤波方法将基于 Zigbee 的 RSSI 三角测量结果与里程表数据融合，以找到

机器人的位置。朱旺等人。[112]设计了一种基于 Zigbee 的移动机器人定位算法。该方法通过最小二乘法修正RSSI测距结果，并利用三角测量来计算机器人的位置。ZigBee网络的协调节点和移动节点体现为移动机器人，从而增强了网络的移动性和灵活性。

2.6.4. 蓝牙

蓝牙是一种基于 IEEE 802.15 标准的标准化无线通信技术。由于其低功耗、低成本、高安全性和易用性，通常用于短距离数据传输。蓝牙技术广泛应用于各种电子产品、汽车、医疗器械等领域。然而，由于障碍物影响蓝牙信号传播，室内定位的精度受到非视距（NLOS）路径的影响。

阿斯温·拉加万 (Aswin N. Raghavan) 等人[113]提出了一种使用蓝牙定位移动机器人的方法。该方法基于 RSSI 进行距离估计，并使用三边测量进行定位。定位精度在1m以内。Y.山见等人。[114]设计了一种基于蓝牙的AOA方法用于室内移动机器人定位。该方法利用蓝牙 5.1，并在数据包末尾添加恒定音调扩展 (CTE)，使蓝牙模块能够同时接收来自多个天线的信号。在 Katrina Weinmann 等人进行的研究中。[115]，移动机器人控制器采用蓝牙作为传感器来测量目标物体的定位。蓝牙信标安装在目标物体上，而移动机器人则配备蓝牙天线阵列。移动机器人通过估计目标物体的方向和距离来实现目标跟踪。使用 AoA 方法估计方向，而使用 RSSI 估计距离。阿斯塔菲耶夫·亚历山大等人。[116]使用蓝牙低功耗（BLE）信标对基于传感器网络的室内定位进行了实验分析。实验表明，BLE 信号的传输可能会受到定位区域中其他无线电信号存在的影响。信号干扰的程度直接影响BLE的定位精度，导致误差增大、精度降低。此外，人等障碍物会干扰BLE的RSSI测量，进一步影响定位精度。为了增强BLE定位系统的抗干扰能力，可以与其他传感器结合使用，例如IMU。

2.6.5. 超宽带 (UWB)

UWB（超宽带）技术是一种利用短的、非连续的脉冲信号来传输数据的无线通信技术。它具有频率带宽宽、功耗低、传输速率快、抗干扰能力强等优点。此外，UWB 理论上受非视距 (NLOS) 路径的影响较小，使其室内定位高度准确且稳定。

史冬青等人。[117]设计了一种基于UWB传感器的定位系统。为了在UWB测距中存在非线性和噪声的情况下优化定位结果，系统采用了梯度下降法和最小二乘法。冷家俊等人。[118]设计了一种用于室内移动机器人的两阶段UWB定位算法。首先，通过高斯滤波对TDOA方法测量的距离进行优化。然后，通过坐标对校正后的范围值进行加权，得到最终的位置坐标。

为了减少LOS/NLOS环境对定位精度的影响，李培森等人提出了一种方法。[119]设计了一种将惯性导航系统（INS）与超宽带（UWB）相结合的定位方法。在该方法中，提出了一种交互式多模型（IMM）算法来集成LOS和NLOS状态的不同距离误差特征。该算法针对不同状态使用两个卡尔曼滤波器模型，并使用马尔可夫链对其进行转换。然后使用加权来融合滤波器结果以进行位置估计。定位方法修正了UWB的估计位置

与INS位置估计结果相结合, 得到最终的定位估计。徐涛等人。[120]提出了一种基于UWB测距的加权自适应卡尔曼滤波器(WAKF)定位方法。为了最大限度地减少视距/非视距场景对UWB定位精度的影响, 使用卡尔曼滤波器对里程计数据进行积分。此外, 该方法使用功率差异来区分LOS和NLOS环境, 并相应地调整卡尔曼滤波器权重。周浩宇等人。[121]设计了一种基于激光雷达/UWB融合的在线多机器人SLAM系统。该系统将UWB传感器提供的距离测量与不同移动机器人提供的激光雷达数据融合, 并基于UWB坐标系构建全局一致的地图。

2.6.6. 射频识别 (RFID)

RFID(射频识别)技术利用无线电波进行数据传输和识别。它通常由三个组件组成: 标签、阅读器和数据处理系统。RFID标签是包含芯片和天线的小型设备, 用于数据存储和传输。阅读器通过无线电与标签通信并读取或写入标签的信息。RFID数据由数据处理系统进行处理和管理。RFID技术具有低能耗和低系统成本的优点。但其信号传输距离较短, 约为1~5 m, 需要预先设置大量信标站点进行大面积定位。RFID有利于短距离目标跟踪和识别。

吴海兵等人。[122]提出了一种基于RFID技术跟踪目标的移动机器人导航方法。该方法基于RFID相位差观测模型, 利用粒子滤波器测量移动机器人与RFID标签物体之间的实时相对位置。王军等人。[123]提出了一种基于高频RFID的移动机器人SLAM方法, 利用粒子平滑器进行地标映射, 并使用粒子滤波器进行移动机器人的自定位。F.Shamsfakhr等人。[124]提出了一种基于无源UHF射频识别技术的移动机器人定位方法。该方法结合里程计和基于RSSI的位置估计结果, 通过线性最小二乘法确定机器人位姿。

2.7. Summary and Discussion

IMU传感器具有高输出频率, 广泛应用于移动机器人定位和SLAM领域。作为本体感受传感器, 它不受环境影响, 但不起到障碍物检测的作用。为了减轻误差累积, IMU通常与编码器结合使用作为短期里程计, 并且是移动机器人定位和SLAM中传感器融合方法的一部分。超声波传感器的距离检测精度不如红外传感器和激光雷达。因此, 在最近的研究中, 它们很少被用作移动机器人定位和SLAM中的主要传感器。然而, 它们在障碍物检测方面比其他传感器具有显着优势, 并广泛应用于移动机器人避障。红外传感器与光学传感器一样, 容易受到环境中其他光源或反射的影响。然而, 红外传感器成本非常低, 通常用作移动机器人中的辅助传感器, 负责障碍物或目标距离检测。激光雷达和视觉传感器是移动机器人SLAM中最常用的传感器, 它们都可以用于未知环境中的导航。相比之下, 激光雷达具有更高的测距精度, 视觉传感器可以收集更丰富的工作场景信息。然而, LiDAR测量的准确性可能会受到环境中透明或反射物体的影响。视觉传感器因其出色的物体识别技术而有利于检测障碍物或目标。它们可以有效过滤掉障碍物数据, 提高机器人导航过程中的定位精度。射频(RF)传感器广泛应用于移动机器人定位, 定位精度不会受到低能见度条件等环境因素的影响。然而, 基于射频传感器的定位需要具有先前位置信息的额外锚节点

并且无法为移动机器人提供方向信息。相关传感器的结果比较如表3所示。

表 3. 传感器的特性。

Sensors	Advantages	Disadvantages
IMU	High output frequency, free from environmental interference.	Initial conditions required, error accumulation, accelerometer is susceptible to vibration.
Ultrasonic sensor	Low cost, not influenced by transparent or reflective objects	long-range intensity attenuation, vulnerable to ambient noise.
Infrared sensor	Low cost.	Susceptible to environmental interference (light source, reflection).
LiDAR	High distance measurement accuracy.	Restricted in environments surrounded by transparent or reflective objects.
Vision-based sensor	Rich collection of information	Large computational volume, vulnerable to light.
Radio Frequency Sensor	Environment and obstacles have less effect on positioning.	Not suitable for unknown or unpredictable environments, unable to measure orientation.

3. 多传感器融合传感技术概述

各种传感器可以收集多种形式的测量数据。传感器融合可以更全面地获取感官信息，从而提高任务完成时的定位效率。需要注意的是，每种传感器都有其自身的优势、局限性和潜在场景。值得注意的是，传感器信息融合能够扬长避短，增强移动机器人的定位精度、障碍物识别效率等特性。这种方式可以满足多样化工作环境的要求。例如，视觉传感器提供大量图像数据，这对于大规模环境中同一场景的循环闭环检测和优化非常有价值。该方法能够消除累积的传感器误差。然而，室内环境中的视觉传感器也受到图像信息的限制。它们的缺点是图像处理时间长（视觉SLAM图像实时需要30fps），并且环境信息容易被遮挡。因此，通过其他传感器提高视觉传感器性能也是移动机器人感知的热门话题。对于多传感器，经常与视觉传感器混合的传感器有声纳[125,126]、激光测距仪[127,128]、射频识别（RFID）[128,129]、惯性传感器[130,131]、GPS[132,133]。然而，就GPS传感器而言，它们是基于卫星系统来实现全球定位的。在室内环境中，物体受到建筑物以及其他信号的影响，导致其定位精度显着降低，这意味着GPS可能不适合室内遮挡环境中的移动机器人位置定位[134,135]。

传感器数据融合算法主要包括基于卡尔曼滤波器、粒子滤波器和神经网络的改进算法。

3.1. Multi-Sensor Fusion Algorithm Based on Kalman Filter

卡尔曼滤波方法主要用于融合高频、高精度的动态数据，在多传感器融合中得到了广泛的应用[51,136,137]。当假设系统状态模型和观测模型是线性且服从高斯分布且噪声也是高斯分布时，卡尔曼滤波方法只需要噪声的均值和方差即可迭代求解状态。卡尔曼滤波器主要包括预测和更新步骤，实现移动机器人从前一帧到当前帧的实时状态估计，如图7所示。然而，传统的卡尔曼滤波器无法满足非线性问题的要求。因此，研究人员开发了卡尔曼滤波器的改进版本，例如扩展卡尔曼滤波器方法（EKF）和不可追踪卡尔曼滤波器方法（UKF）来处理非线性问题。

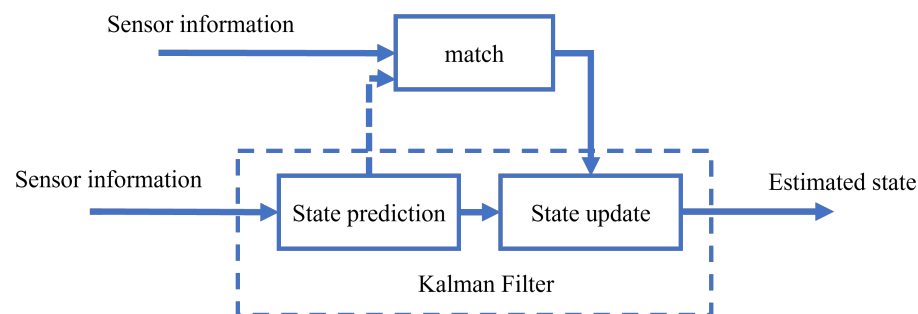


图7. 基于卡尔曼滤波器的多传感器融合算法。

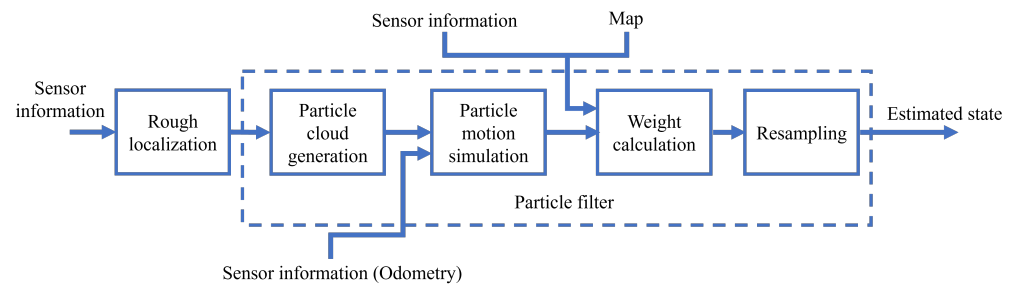
丹尼尔·马格里等人。[138]提出了一种集成视觉SLAM和LiDAR SLAM的改进导航系统，从而实现了基于EKF的惯性导航系统。在这种视觉SLAM方法中，可以通过分析环境的图像特征来确定机器人的位置。使用 EKF 方法估计和更新位置。LiDAR SLAM 基于蒙特卡罗方法进行扫描匹配。其结果用于修正视觉SLAM的结果，减少模糊几何对视觉SLAM的影响。宗成国等。[139]提出了一种用于移动机器人避障的EKF多传感器信息融合方法。该方法利用前一时刻的姿态和编码器数据来估计预测位置。观测位置可以根据超声波传感器、红外传感器和电子罗盘的观测来获得。EKF 通过合并预测位置和观察位置来更新姿态估计，从而得到所需姿态的最佳估计。丽丽穆等人。[140]提供了一种融合 LIDAR、RGBD 相机、编码器和 IMU 的 SLAM 方法。该方法利用 UKF 融合来自四个传感器的数据进行定位。该方法从IMU和车轮编码器获取移动机器人的当前位置，输入UKF更新粗略位置，作为LIDAR和深度相机点云扫描匹配的初始位置。这样加快了点云的匹配速度，提高了匹配精度。将点云匹配得到的优化位姿作为测量值发送给UKF。蒋平等。[141]设计了一种秩卡尔曼滤波方法，利用 IMU 和 LiDAR 观测来获取机器人运动轨迹。该方法提高了室内移动机器人在非线性和非高斯噪声模型下的定位精度。林等人。[142]利用误差状态提出了一种迭代卡尔曼滤波方案。它利用IMU信息作为信息载体，对连续运动模型进行离散化，并集成三个传感器以生成更精确的轨迹。徐伟等人。[143]提出了一种LiDAR惯性里程计框架，其中包含状态估计模块和映射模块。这样，IMU和LiDAR数据被输入到迭代卡尔曼滤波器中以获得最佳估计位置。

3.2. Multi-Sensor Fusion Algorithm Based on Particle Filter

卡尔曼滤波器及其改进算法只能处理高斯分布。当处理任意分布时，采用卡尔曼滤波器相关的方法可能会导致更多的错误。基于粒子滤波器的方法，称为蒙特卡罗算法，能够处理多个样本的任意分布[144]。在该方法中，室内AMR位置的概率密度函数可以使用一组“样本”或“粒子”来近似，并且粒子数量较多的区域具有较高的概率。每个粒子表示所考虑的移动机器人的假设姿势，而其权重表示假设与真实状态之间的匹配程度。通常，较大的样本用于全局定位，较小的样本用于姿态跟踪。

当使用蒙特卡罗算法进行全局定位时，由于初始位置未知，粒子必须分布在整个地图上。然而，这可能会导致大量计算并降低定位效率。

为了提高全球定位效率，研究人员对传感器融合进行了大量研究。这涉及到粗定位和精确定位，如图 8 所示。Song Xu 等人。[145]设计了一种使用相机和激光雷达的全局定位方法。在该方法中，全局定位包括粗定位和精定位两个过程。在粗定位中，预训练的卷积神经网络（CNN）的现有特征用于根据从单目相机提取的图像确定候选位置。在精细定位中，通过基于激光雷达的自适应蒙特卡罗定位来估计精确的机器人位置，其中候选位置被用作初始随机采样的种子。葛庚宇等人。[146]提出了一种通过融合相机和激光雷达数据来定位移动机器人的方法。该方法首先从相机的文本级语义信息中获得粗略定位，然后使用蒙特卡罗定位（MCL）方法和激光雷达数据来增强定位。黄Y等。[147]提出了一种使用 LiDAR 和双 AprilTag 的全球定位方法，以增强移动机器人的全球定位。该方法利用基于 AprilTag 的定位结果作为自适应蒙特卡罗全局定位算法的粗略定位。基于这种粗略定位，生成精确定位的粒子，从而提高了全局定位的效率和成功率。



数字 8. 基于粒子的多传感器融合算法

筛选。

3.3. Multi-Sensor Fusion Algorithm Based on Neural Network

近年来，研究人员将机器学习技术引入移动机器人，带动了移动机器人系统的快速发展[148,149]。神经网络在移动机器人的多传感器融合中也得到了广泛的研究和应用。基于神经网络的方法可以自动从数据中提取特征，避免了手动设计特征的困难和不确定性，同时具有提高的泛化能力和鲁棒性，如图9所示。与基于卡尔曼滤波器的方法相比，基于神经网络的方法更能够处理非线性问题并获得更高的精度。

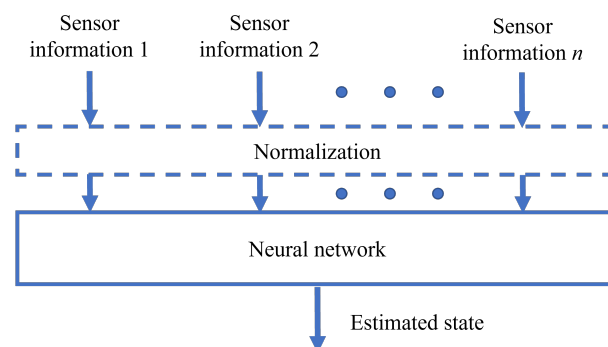


图 9. 基于神经网络的多传感器融合算法

工作。

卡洛斯·爱德华多·马格林等人。[150]提出了一种带有人工神经网络（ANN）的分层传感器融合（HSF）方法，用于移动机器人的自定位。该方法使用

两级多层感知器 (MLP), 用于融合声纳八边形、数字罗盘和无线网络信号强度测量的归一化传感器数据。李等人。[151]应用激光雷达和编码器的神经网络融合进行移动机器人定位。该方法将激光雷达数据和通过编码器获得的里程计数据输入三层神经网络进行融合, 以提高移动机器人的定位精度。李驰等人。[152]提出了一种基于深度学习的方法, 使用 2D LiDAR 和 IMU 来定位移动机器人。该方法利用递归卷积神经网络 (RCNN) 融合激光和惯性数据并估计扫描到扫描的姿态。在具有挑战性的情况下, 例如高角速度, 该方法比传统的基于几何的方法表现出更高的鲁棒性。李杰恩等人。[153] 提供了一种深度神经网络架构 (FusionLoc), 用于使用相机和 2D LiDAR 进行移动机器人重定位。该方法包含两个特征提取模块, 即多头自注意力 (MHSA) 模块和回归模块。具体来说, 特征提取模块分别从 RGB 图像和 LiDAR 点云中提取特征; MHSA 模块进行特征融合; 回归模块实现位置估计。与仅从一个传感器获取数据的传统端到端重定位方法相比, 这种方法能够实现更高的性能。探索了一种移动机器人的指纹辅助定位方案, 该方案融合了 RSSI 和磁力计测量[154]。然而, 基于 RSSI 的指纹定位方法的准确性和稳定性会受到各种环境干扰的影响。磁场强度可以提供有关干扰程度的信息。该方法融合磁力计测量值和 RSSI 的指纹数据, 通过多层感知器 (MLP) 前馈神经网络进行移动机器人定位。安德烈斯·J·巴雷托-库韦罗 (Andres J. Barreto-Cubero) 等人。[155]通过人工神经网络将超声波传感器和立体相机与 2D LiDAR 融合在一起, 利用超声波传感器检测玻璃的能力和立体相机在 3D 环境中准确检测物体的能力来改进移动机器人的障碍物检测。

3.4. Other Multi-Sensor Fusion Algorithms

加权平均法是一种直接有效的方法, 可以简化算法设计时的数据融合过程, 保证计算的实时性。该方法的核心思想是如何对多个传感器进行加权以及如何确定校正方法。文等人。[156]将增量编码器与相机结合起来, 计算基于编码器的局部位置, 并通过相机与环境的相似性全局更新位置。江等人。[157]通过在 LiDAR 和单目相机之间建立联合误差共视, 实现了特征点云图和网格图的组合。郑等人。[81]将 SLAM 系统分为两个子系统, 即 VIO 和 LIO。通过共享两者之间的点图数据来实现两个子系统之间的耦合关系, 从而实现精确的位置估计。但由于加权平均法没有考虑机器人前后状态的关系, 因此面对高动态环境时其抗干扰能力并不出色。Kosisochukwu Pal Nnoli 等人。[43]融合红外和超声波传感器来检测障碍物。他们的方法使用误差过滤协方差和平均算法来逻辑地融合一对红外和超声波传感器的距离测量值, 以跟踪移动机器人前方 180 度范围内的环境障碍物的接近程度。

SLAM 中的图优化算法也被用作多传感器融合的框架。刘然等人。[158]提出了一种用于 UWB、LiDAR 和里程计测量的地图构建方案。在该方法中, 设计了具有两个优化过程的图优化框架来处理 UWB 测距信息、里程计和 LiDAR 信息的融合问题。第一个优化过程以 UWB 节点的位姿为图中的顶点, 以 UWB 范围的边和里程计为约束, 得到粗略优化的机器人轨迹。第二个集成基于 LiDAR ICP 扫描匹配确定的边缘以获得准确的机器人轨迹。

然后，沿着这条线，所得到的轨迹可以合并到激光雷达数据中，从而生成工业场景的占用图。图优化过程可以更好地处理非线性系统对机器人的影响。然而，由于需要遍历先前的状态变量，导致该算法的计算复杂度较高，导致机器人导航过程中的实时更新变得困难。当触发闭环和重定位时，机器人的状态通常会得到优化。

4. 讨论和未来趋势

4.1. Discussions

AMR 的感知系统提供有关机器人与环境关联的信息，这对于成功导航至关重要。为了保证室内移动机器人顺利完成导航任务，需要根据场景的具体需求合理选择和优化感知系统所使用的传感器和算法。

基于 IMU 的轨迹推断方法只能在短时间内使用，可用于辅助其他定位系统。对于移动机器人定位，基于信标的定位系统（包括射频传感器、超声波传感器和红外传感器）可以提供稳定、准确的绝对位置信息。然而，它们需要定期安装和维护，广泛部署可能会导致成本增加。激光雷达（LiDAR）或视觉相机可用于精确稳定的定位。然而，它们的定位依赖于传感器提取的环境信息，这使得它们容易受到环境变化的影响。对于变化频繁的场景，基于信标的定位方法更为合适。

对于移动机器人的SLAM，激光雷达和视觉相机都有各自的优势。激光点云数据需要计算量少，易于计算，测距准确，并且不易受光照大幅变化的影响。然而，激光雷达收集的环境信息并不充分，使用二维激光雷达构建的地图仅包含环境的距离信息。该装置的旋转机构简单，随着时间的推移对其内部结构的稳定性产生负面影响。视觉SLAM提供了更详细的环境描述，包括纹理信息，这提高了准确性并能够识别环境之间的差异。虽然激光SLAM有局限性，但配备摄像头的视觉SLAM在内部结构方面提供了更大的稳定性。在室内环境中仅使用单个摄像头作为传感器的移动机器人受到环境条件的限制且缺乏鲁棒性。

对于障碍物检测，视觉相机可以有效地识别障碍物，因为它们提供了丰富的环境信息。超声波传感器和激光雷达可以精确测量障碍物的距离和位置。

4.2. Future Trends

受益于计算机科学、人工智能和视觉方法，感知技术将快速发展，以下几个方面值得强调：

1: 多源信息融合。移动机器人的研究和开发扩展了其可能的应用范围，同时也增加了对其使用的需求。然而，单个传感器由于其固有的局限性，可能难以满足复杂场景的导航需求。因此，多传感器融合成为室内 AMR 研发的关键领域。多传感器融合可以通过向感知系统提供更全面的环境信息来提高定位、地图构建和障碍物检测的准确性、效率和稳定性。多传感器融合为决策系统提供准确、全面的信息，使移动机器人能够更好地适应复杂环境，更高效、鲁棒地完成导航任务。

2: 灵活高效的优化策略。当移动机器人在各种复杂、动态的环境中工作时, 传感器获得的观测信息中存在大量的未知模型噪声和粗糙度。为保证AMR系统的高效、稳定、准确, 应根据具体环境和动态变化探索合适的优化策略。此外, 优化过程中还存在许多复杂的非线性运算。为了提高处理大规模或多模态数据时的计算效率, 可以采用并行计算、分布式计算等方法。3: 与神经网络集成。由于神经网络能够增强移动机器人系统的稳定性, 相关神经网络与移动机器人的结合引起了人们的极大兴趣。此外, 神经网络的自学习能力可以解决传感器干扰和外部环境因素, 从而提高定位抗干扰能力。然而, 当前基于神经网络的算法在各种室内场景中的定位仍然遇到限制。当采用相同的神经网络算法时, 移动机器人在不同的环境中会遇到显着的错误。进一步的研究应探索附加传感器的组合和更复杂的神经网络结构的应用, 以满足不同室内环境的导航要求。随着大规模语言模型的出现和芯片技术的进步, 基于神经网络的方法有望在未来迅速扩展。

作者贡献: Y.L.完成稿件的全部写作工作和主要分析工作; Y.X.提出了整个工作的框架和思路, 并提出了一些重要的指导意见; M.W.完成了部分文献综述和总结工作; S.W.为写作和分析提供了一些指导; T.X.并对最终工作提出一些建设性的建议。Y.L.和 Y.X.对工作有同等的同等贡献。所有作者均已阅读并同意稿件的出版版本。

资助: 该工作得到了国家自然科学基金项目 52275488 和 52105019、湖北省重点研发计划项目 2022BA A064 和中国博士后科学基金项目 2023M731192 的支持。

利益冲突: 作者声明不存在利益冲突。

参考

1. 曲Y.;杨, M. 张, J. 谢W.; 强, B. Chen, J. 移动代理室内导航的多传感器融合方法概述。 *Sensors* 2021, 21, 1605. <https://doi.org/10.3390/s21051605>.
2. 博斯, D.; 莫汉, K.; Cs, M. ; 亚达夫, M.; 赛尼, D.K. 自主校园和带导航技术的导游机器人综述。 *Aust. J. Mech. Eng.* 2022 年, 21, 1580–1590. <https://doi.org/10.1080/14484846.2021.2023266>.
3. 阿拉蒂斯, M.B.; 汉克, G.P. 自主移动机器人和传感器融合方法的挑战综述。 *IEEE Access* 2020, 8, 39830–39846. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2975643>.
4. 卢比奥, F.; 瓦莱罗, F.; Llopis-Albert, C. 移动机器人综述: 概念、方法、理论框架和应用。 *Int. J. Adv. Robot. Syst.* 2019, 16, 17298814 1983959. <https://doi.org/10.1177/1729881419839596>.
5. Kortenkamp, D. 移动机器人导航的感知: 对现有技术的调查。1994年5月1日美国德克萨斯州休斯敦举行的双用途空间技术转让会议和展览的会议记录; 第2卷。
6. Obeidat, H.; 舒艾布, W.; 奥贝达特, O.; Abd-Alhameed, R. 室内定位技术和无线技术综述。 *Wirel. Pers. Commun.* 2021, 119, 289–327. <https://doi.org/10.1007/s11277-021-08209-5>.
7. 帕尼格拉希 (Panigrahi), P.K.; 比索伊, S.K. 自主移动机器人的本地化策略: 综述。 *J. King Saud Univ. Comput. Inf. Sci.* 2022, 34, 6019–6039. <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2021.02.015>.
8. 黄杰; 容金格, S.; 刘, H.; Thuro, K. 移动机器人室内定位系统: 综述。 *Robotics* 2023 年, 12, 47. <https://doi.org/10.3390/robotics12020047>.
9. Kim Geok, T.; 扎尔昂, K.; 桑达尔·昂, M.; Thu Soe, M.; 阿布达齐兹, A.; 保刘, C.; 侯赛因, F.; 曹, C.P.; 勇W.H. 室内定位回顾: 无线电波技术。 *Appl. Sci.* 2020, 11, 279. <https://doi.org/10.3390/app11010279>.
10. 韩X.; 李, S. 王X; Zhou, W. 室内场景中移动机器人的语义映射: 一项调查。 *Information* 2021 年, 12, 92. <https://doi.org/10.3390/info12020092>.
11. 陈W.; 周, C.; 尚, G. 王X; 李, Z. 徐, C.; Hu, K. SLAM 概述: 从单一传感器到异构融合。 *Remote Sens.* 2022, 14, 6033. <https://doi.org/10.3390/rs14236033>.

- 12.陈W.; 尚, G. 吉, A.; 周, C.; 王X.; 徐, C.; 李, Z. Hu, K. 视觉 SLAM 概述: 从传统到语义。 *Remote Sens.* 2022, 14, 3010。 <https://doi.org/10.3390/rs14133010>.
- 13.Chou, C.; 李, H. Song, D. 编码器-相机-探地雷达传感器融合: 双模态校准和地下测绘。 *IEEE Trans. Robot.* 2021, 37, 67–81。 <https://doi.org/10.1109/TRO.2020.3010640>.
- 14.石H.; 施L.; 徐, M. 黄K.S.具有深度强化学习的移动机器人端到端导航策略。 *IEEE Trans. Ind. Inform.* 2020, 16, 2393–2402。 <https://doi.org/10.1109/TII.2019.2936167>.
- 15.曾 H.; 宋 X.; Jiang, S. 使用潜在目标位置策略函数的多目标导航。 *IEEE Trans. Image Process.* 2023, 32, 2608–2619。 <https://doi.org/10.1109/TIP.2023.3263110>.
- 16.王Y.;李, X. 张, J. 李, S. 徐, Z. 未知环境下轮式移动机器人防撞综述。 *Sci. Prog.* 2021 年, 104, 003685042 110377。 <https://doi.org/10.1177/00368504211037771>.
- 17.秦H.; 邵, S. 王, T. 于X. 蒋, Y. 曹, Z. 移动机器人自主路径规划算法综述。 *Drones* 2023 年, 7, 211。 <https://doi.org/10.3390/drones7030211>.
18. Choi, 理学学士; 李, J.J.使用 RFID 和声纳融合系统在室内环境中进行移动机器人定位。 2009 年 IEEE/RSJ 国际智能机器人和系统会议论文集, 美国密苏里州圣路易斯, 2009 年 10 月 10 日至 15 日; 第 2039–2044 页。 <https://doi.org/10.1109/IROS.2009.5354104>.
- 19.欧阳M.; 曹, Z. 关, P. 李, Z. 周, C.; Yu, J. 动态环境中室内机器人具有地平线约束的视觉陀螺仪里程计。 *IEEE Sens. Lett.* 2021 年, 5, 1–4。 <https://doi.org/10.1109/LENS.2021.3057088>.
- 20.莫拉尔, A.; 摩尔多瓦努, A.; 莫卡努, I.; 摩尔多瓦努, F.; 拉多伊, I.E.; 阿萨维, V.; 格拉迪纳鲁, A.; Butean, A. 基于计算机视觉的室内定位方法的综合综述。 *Sensors* 2020, 20, 2641。 <https://doi.org/10.3390/s20092641>.
- 21.李, R.; 杜, Z. 赵, Y. 刘S.移动机器人超声定位系统的设计与实现。 2016 年中国控制与决策会议 (CCDC) 论文集, 中国银川, 2016 年 5 月 28–30 日; 第 5347–5352 页。 <https://doi.org/10.1109/CCDC.2016.7531954>.
- 22.陈T.H.; 黑塞, H.; Ho, S.G. 基于 LiDAR 的 3D SLAM 用于室内测绘。 2021 年第七届国际控制、自动化和机器人会议 (ICCAR) 会议记录, 新加坡, 2021 年 4 月 23–26 日; 第 285–289 页。 <https://doi.org/10.1109/ICCAR52225.2021.9463503>.
- 23.博罗达茨, K.; Szczepański, C.; Popowski, S. 用于短时惯性导航的商用 IMU 的审查和选择。 *Aircr. Eng. Aerosp. Technol.* 2022, 94, 45–59。 <https://doi.org/10.1108/AEAT-12-2020-0308>.
- 24.罗L.; 冯, Z.; 洪伟, W.; Long, C. 基于蓝牙和IMU组合的履带机器人室内定位。 2022 年第六届机器人、控制与自动化国际会议 (ICRCA) 论文集, 中国厦门, 2022 年 2 月 26–28 日; 第 34–39 页。 <https://doi.org/10.1109/ICRCA55033.2022.9829003>.
- 25.阿拉蒂斯, M.; Hancke, G. 使用扩展卡尔曼滤波器基于 IMU 数据和视觉数据融合的移动机器人姿态估计。 *Sensors* 2017 年, 17, 2164。 <https://doi.org/10.3390/s17102164>.
- 26.张S.; 谭, X. 吴 Q. 基于车轮里程计、惯性测量单元和超宽带的移动机器人室内导航自定位。 2021 年第五届视觉、图像和信号处理国际会议 (ICVISP) 论文集, 马来西亚吉隆坡, 2021 年 12 月 18–20 日; 第 105–110 页。 <https://doi.org/10.1109/ICVISP54630.2021.00027>.
- 27.李, S.J.; 韭葱.; Song, J.B. 基于声纳几何可靠性的先进网格地图构建模型的开发, 用于室内移动机器人定位。 2014 年第 11 届普适机器人和环境智能国际会议 (URAI) 会议记录, 马来西亚吉隆坡, 2014 年 11 月 12–15 日; 第 292–297 页。 <https://doi.org/10.1109/URAI.2014.7057437>.
- 28.刘H.; 孙F.; 方, B.; 张, X. 使用多组声纳测量的机器人房间级定位。 *IEEE Trans. Instrum. Meas.* 2017 年, 66, 2–13。 <https://doi.org/10.1109/TIM.2016.2618978>.
- 29.刘, Y.; 范, R. 于, B.; 博库斯, M.J.; 刘, M.; NIH.; 范, J. Mao, S. 使用乐高 NXT 和超声波传感器的移动机器人定位和导航。 2018 年 IEEE 国际机器人与仿生学会议 (ROBIO) 会议记录, 马来西亚吉隆坡, 2018 年 12 月 12 日至 15 日; 第 1088–1093 页。 <https://doi.org/10.1109/ROBIO.2018.8665350>.
- 30.沉, M.; 王, Y. 蒋, Y. 吉, H. 王, B.; 黄Z. 一种基于多个超声波传感器的自主移动机器人定位新方法。 *Sensors* 2019, 20, 17。 <https://doi.org/10.3390/s20010017>.
- 31.许C.C.; 陈H.C.; 黄, C.C.; 赖春云移动机器人的全向超声波定位。 *Sens. Mater.* 2022, 34, 453。 <https://doi.org/10.18494/SAM3419>.
- 32.袁S.; 郭, P. 韩X.; 栾, F.; 张, F. 刘, T. Mao, H. 基于 DSMT 的 Estima 超声波检测模型

- 36.德卡赫, M.; 马蒂克, D.; Skarga-Bandurova, I. 配备超声波传感器的小型自主移动机器人的避障算法。2020年IEEE第11届可靠系统、服务和技术国际会议 (DESSERT) 会议记录, 乌克兰基辅, 2020年5月14日至18日; 第236–241页。https://doi.org/10.1109/DESSERT50317.2020.9125019.
- 37.布拉萨尔特, E.; 佩加德, C.; Mouaddib, M. 使用红外信标进行定位。Robotica 2000, 18, 153–161。https://doi.org/10.1017/S0263574799001927.
- 38.克雷萨, J.; Vechet, S. 基于红外信标的移动机器人定位。Electron. Electr. Eng. 2012, 117, 17–22。https://doi.org/10.5755/j01.eee.117.1.1046.
- 39.李T.H.; 张, S.J.; Tong, W. 使用红外传感器的自主移动机器人的模糊目标跟踪控制。IEEE Trans. Fuzzy Syst. 2004, 12, 491–501。https://doi.org/10.1109/TFUZZ.2004.832526.
40. Juang, J.; Yang, Y. 室内地图构建的模糊传感器融合和曲线逼近。2015年人工智能与工业工程国际会议论文集, 泰国普吉岛, 2015年7月26–27日。https://doi.org/10.2991/aiee-15.2015.148.
41. 奥蒂利, A.; 阿亚德, H.; 波兹纳, C.; 莫根, G.; ELbouzekraoui, M.; Elkari, B. 使用独轮车机器人模糊控制器进行避障。2020年国际控制、自动化和诊断会议 (ICCAD) 会议记录, 法国巴黎, 2020年10月7–9日; 第1–6页。https://doi.org/10.1109/ICCAD49821.2020.9260553.
42. 索拉诺, D.M.; 格兰德, R.E.; 博尼拉, M.N.I. PID控制和模糊逻辑系统在自主机器人中的避障。2021年第18届电气工程、计算科学和自动控制国际会议 (CCE) 会议记录, 2021年11月10日至12日, 墨西哥墨西哥城; 第1–6页。https://doi.org/10.1109/CCE53527.2021.9633079.
43. Nnoli, K.P.; 本尼奥戈尔, 硕士; 博卢, J.I.; 奥坎坎米, O.O. 用于机器人导航的基于边缘的红外超声波防撞雷达系统: *经济高效的双传感系统在障碍物检测、跟踪和规避中的应用。2022年IEEE国际国土安全技术研讨会 (HST) 会议记录, 2022年11月14日至15日, 美国马萨诸塞州波士顿; 第1–7页。https://doi.org/10.1109/HST56032.2022.10024985.
44. 赵杰; 方, J. 王, S. 王, K. 刘, C.; Han, T. 基于路标检测的多传感器智能机器人避障。Sensors 2021, 21, 6777。https://doi.org/10.3390/s21206777.
45. 哈比奇, T.L.; 斯图德, M.; 拉贝, M.; Spindeldreier, S. 我以前来过这里吗? 学习在基于图的SLAM中使用LiDAR数据闭环循环。2021年IEEE/ASME国际先进智能机电一体化会议 (AIM) 会议记录, 荷兰代尔夫特, 2021年7月12–16日; 第504–510页。https://doi.org/10.1109/AIM46487.2021.9517565.
46. 孟J.; 万, L.; 王, S. 蒋L.; 李, G. 吴L.; Xie, Y. 使用多尺度/分辨率地图进行基于LiDAR的移动机器人高效可靠的全球定位。IEEE Trans. Instrum. Meas. 2021, 70, 1–15。https://doi.org/10.1109/TIM.2021.3093933.
47. 哈内尔, D.; 布加德, W.; Thrun, S. 使用移动机器人学习室内和室外环境的紧凑3D模型。Robot. Auton. Syst. 2003, 44, 15–27。https://doi.org/10.1016/S0921-8890(03)00007-1.
48. 王X.; 马科特, R.J.; Olson, E. GLFP: 从平面图进行全球本地化。2019年IEEE/RSJ国际智能机器人与系统会议 (IROS) 论文集, 中国澳门, 2019年11月3–8日; 第1627–1632页。https://doi.org/10.1109/IROS40897.2019.8968061.
49. 匡, H.; 陈X.; 瓜达尼诺, T.; 齐默尔曼, N.; 贝利, J.; Stachniss, C. IR-MCL: 基于隐式表示的在线全局本地化。IEEE Robot. Autom. Lett. 2023, 8, 1627–1634。https://doi.org/10.1109/LRA.2023.3239318.
50. 金, J.; Chung, W. 在玻璃墙环境中使用激光测距仪定位移动机器人。IEEE Trans. Ind. Electron. 2016, 63, 3616–3627。https://doi.org/10.1109/TIE.2016.2523460.
51. 格里塞蒂, G.; 斯塔尼斯, C.; Burgard, W. 使用 Rao-Blackwellized 粒子滤波器改进网格映射技术。IEEE Trans. Robot. 2007, 23, 34–46。https://doi.org/10.1109/TRO.2006.889486.
52. Kohlbrecher, S.; 冯·斯特莱克, O.; 迈耶, J.; Klingauf, U. 具有完整3D运动估计功能的灵活且可扩展的SLAM系统。2011年IEEE国际安全、安保和救援机器人研讨会论文集, 日本京都, 2011年11月1–5日; 第155–160页。https://doi.org/10.1109/SSRR.2011.6106777.
53. 科诺利格, K.; 格里塞蒂, G.; 库梅尔, R.; 布加德, W.; Limketkai, B.; Vincent, R. 用于2D映射的高效稀疏姿势调整。2010年IEEE/RSJ国际智能机器人和系统会议论文集, 台湾台北, 2010年10月18–22日; 第22–29页。https://doi.org/10.1109/IROS.2010.5649043.
54. 赫斯, W.; 科勒, D.; 拉普, H.; Andor, D. 2D LIDAR SLAM中的实时闭环。2016年IEEE国际机器人与自动化会议 (ICRA) 会议记录, 瑞典斯德哥尔摩, 2016年16–21日

60. 关W.; 黄L.; 温, S. 严, Z. 梁, W. 杨, C.; Liu, Z. 使用可见光定位和 SLAM 融合的机器人定位和导航。 *J. Light. Technol.* 2021, 39, 7040–7051. <https://doi.org/10.1109/JLT.2021.3113358>.
61. 李, J.; 坪内, T.; 山本, K.; Ekawa, S. 使用带有激光测距仪的运动机器人进行人员跟踪。2006 年 IEEE/RSJ 国际智能机器人与系统会议论文集, 中国北京, 2006 年 10 月 9-15 日; 第 2936–2942 页。 <https://doi.org/10.1109/IROS.2006.282147>.
62. 莫索斯, O.M.; 库拉祖姆, R.; Hasekawa, T. 使用 2D 范围数据进行多部分人员检测。 *Int. J. Soc. Robot.* 2010, 2, 31–40. <https://doi.org/10.1007/s12369-009-0041-3>.
63. 格雷罗-伊格拉斯, Á.M.; 阿尔瓦雷斯-阿帕里西奥, C.; 卡尔沃-奥利维拉, M.C.; 罗德里格斯-莱拉, F.J.; 费尔南德斯-拉马斯, C.; Rico, F.M.; Matellán, V. 使用全卷积神经网络通过 2D LIDAR 扫描跟踪移动机器人中的人员, 以确保杂乱环境中的安全。 *Front. Neurobot.* 2019, 12, 85. <https://doi.org/10.3389/fnbot.2018.00085>.
64. Yan, Z.; 达卡特, T.; Bellotto, N. 基于 3D LiDAR 的人体检测在线学习: 点云聚类 and 分类方法的实验分析。 *Auton. Robot.* 2020, 44, 147–164. <https://doi.org/10.1007/s10514-019-09883-y>.
65. 李Z.; 王, C.; 严, W. 吉, Y. 邹, A.; 基于激光雷达的室内机器人障碍物检测与定位研究。第九届先进光学制造和测试技术国际研讨会论文集: 光学测试、测量技术和设备, 中国成都, 2019 年 6 月 26-29 日; p. 31. <https://doi.org/10.1117/12.2504952>.
66. 亨利, P.; 克莱宁, M.; 赫布斯特, E.; 任, X. Fox, D. RGB-D 映射: 使用深度相机对室内环境进行密集 3D 建模。在 *Experimental Robotics* 中; Khatib, O., Kumar, V., Sukhatme, G., 编辑; 施普林格: 德国柏林/海德堡, 2014 年; 第 79 卷, 第 477–491 页。 https://doi.org/10.1007/978-3-642-28572-1_33.
67. 温鲍尔, F.; 杨, N. 冯·斯坦伯格, L.; 泽勒, N.; Cremers, D. MonoRec: 通过单个移动摄像机在动态环境中进行半监督密集重建。2021 年 IEEE/CVF 计算机视觉和模式识别会议 (CVPR) 会议记录, 美国田纳西州纳什维尔, 2021 年 6 月 20-25 日; 第 6108–6118 页。 <https://doi.org/10.1109/CVPR46437.2021.00605>.
68. 坎波斯, C.; 埃尔维拉, R.; 罗德里格斯, J.J.G.; 蒙蒂尔, J.M.M.; Tardos, J.D. ORB-SLAM3: 用于视觉、视觉惯性和多地图 SLAM 的精确开源库。 *IEEE Trans. Robot.* 2021, 37, 1874–1890. <https://doi.org/10.1109/TRO.2021.3075644>.
69. 李, Y.; 刘X. 董, W. 周, H.; 鲍, H.; 张, G. 张, Y. Cui, Z. DELTAR: 利用轻量级 ToF 传感器和 RGB 图像进行深度估计。 *arXiv* 2022 年, arXiv: 2209.13362.
70. 戴维森, A.J.; 里德, I.D.; 北达科他州莫尔顿; Stasse, O. MonoSLAM: 实时单相机 SLAM。 *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.* 2007, 29, 1052–1067. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2007.1049>.
71. 科诺利格, K.; Agrawal, M. FrameSLAM: 从捆绑调整到实时视觉映射。 *IEEE Trans. Robot.* 2008, 24, 1066–1077. <https://doi.org/10.1109/TRO.2008.2004832>.
72. 纽科姆, RA; 菲茨吉本, A.; 伊扎迪, S.; 希利格斯, O.; 莫利诺, D.; 金, D. 戴维森, A.J.; 科希, P.; 肖顿, J.; Hodges, S. KinectFusion: 实时密集表面测绘和跟踪。2011 年第 10 届 IEEE 国际混合与增强现实研讨会论文集, 瑞士巴塞尔, 2011 年 10 月 26-29 日, 第 127–136 页。 <https://doi.org/10.1109/ISMAR.2011.6092378>.
73. Rebecq, H.; 霍斯特舍费尔, T.; 加列戈, G.; Scaramuzza, D. EVO: 基于事件的 6 自由度并行实时跟踪和绘图的几何方法。 *IEEE Robot. Autom. Lett.* 2017, 2, 593–600. <https://doi.org/10.1109/LRA.2016.2645143>.
74. 巴杰帕伊, A.; 泰切特, A.H.; Singh, H. 自主机器人实时光场处理。2018 年 IEEE/RSJ 国际智能机器人和系统会议 (IROS) 会议记录, 西班牙马德里, 2018 年 10 月 1-5 日; 第 4218–4225 页。 <https://doi.org/10.1109/IROS.2018.8594477>.
75. 刘L.; 宋X.; 王, M. 刘, Y. 张, L. 使用域分离对全天图像进行自监督单目深度估计。 *arXiv* 2021 年, arXiv: 2108.07628.
76. 贝斯科斯, B.; 卡德纳, C.; Neira, J. 空城: 视觉 SLAM 的动态对象不变空间。 *IEEE Trans. Robot.* 2021, 37, 433–451. <https://doi.org/10.1109/TRO.2020.3031267>.
77. 图拉尼, A.; 巴夫勒, H.; 桑切斯-洛佩兹, J.L.; Voos, H. 视觉 SLAM: 当前趋势是什么以及预期是什么? *Sensors* 2022 年, 22, 9297. <https://doi.org/10.3390/s22239297>.
78. 詹H.; 韦拉塞克拉, C.S.; 卞, J.W.; Reid, I. 视觉里程计重温: 应该学习什么? 2020 年 IEEE 国际机器人与自动化会议 (ICRA) 会议记录, 法国巴黎, 2020 年 5 月 31 日至 8 月 31 日; 第 4203–4210 页。 <https://doi.org/10.1109/ICRA40945.2020.9197374>.
79. 周, Y.; 加列戈, G.; Shen, S. 基于事件的立体视觉里程计。 *IEEE Trans. Robot.* 2021, 37, 1433–1450. <https://doi.org/10.1109/TRO.2021.3062252>.
80. 朱Z.; 彭, S. 拉尔森, V.; 徐, W. 鲍, H.; 崔, Z. 奥斯瓦尔德, M

- 83.施赖伯, M.; 贝拉吉安尼斯, V.; 格拉泽, C.; Dietmayer, K. 使用循环神经网络进行动态占用网格映射。2021 年 IEEE 国际机器人与自动化会议 (ICRA) 论文集, 中国西安, 2021 年 5 月 30 日至 6 月 5 日; 第 6717–6724 页。https://doi.org/10.1109/ICRA48506.2021.9561375。
- 84.艾索尔特, M.; 弗洛特曼, M.; 盖尔, J.; 布舍莫勒, P.; 亨德林克, S.; 希尔曼, M.; 尼奇曼, A.; 霍夫曼, P.; 维曼, T.; Porrmann, M. HATSDF SLAM — 用于可重新配置 SoC 的硬件加速 TSDF SLAM。2021 年欧洲移动机器人会议 (ECMR) 会议记录, 德国波恩, 2021 年 8 月 31 日至 9 月 3 日; 第 1-7 页。https://doi.org/10.1109/ECMR50962.2021.9568815。
- 85.松香醇, A.; 阿巴特, M.; 张, Y. Carlone, L. Kimera: 用于实时度量语义定位和映射的开源库。2020 年 IEEE 国际机器人与自动化会议 (ICRA) 会议记录, 法国巴黎, 2020 年 5 月 31 日至 8 月 31 日; 第 1689–1696 页。https://doi.org/10.1109/ICRA40945.2020.9196885。
- 86.Vijayanarasimhan, S.; 里科, S.; 施密德, C.; 苏坎坦卡, R.; Fragkiadaki, K. SfM-Net: 从视频中学习结构和运动。arXiv 2017 年, arXiv: 1704.07804。
- 87.曹A.Q.; De Charette, R. MonoScene: 单目 3D 语义场景完成。2022 年 IEEE/CVF 计算机视觉和模式识别会议 (CVPR) 会议记录, 美国路易斯安那州新奥尔良, 2022 年 6 月 18-24 日; 第 3981–3991 页。https://doi.org/10.1109/CVPR52688.2022.00396。
- 88.金, H.; 穆恩, J.; Lee, B. RGB 到 TSDF: 从单个 RGB 图像直接进行 TSDF 预测以进行密集 3D 重建。2019 年 IEEE/RSJ 国际智能机器人与系统会议 (IROS) 论文集, 中国澳门, 2019 年 11 月 3-8 日; 第 6714–6720 页。https://doi.org/10.1109/IROS40897.2019.8968566。
- 89.Yu, C.; 刘, Z.; 刘XJ; 谢F.; 杨, Y. 魏, Q. Fei, Q. DS-SLAM: 针对动态环境的语义视觉 SLAM。2018 年 IEEE/RSJ 国际智能机器人和系统会议 (IROS) 会议记录, 西班牙马德里, 2018 年 10 月 1-5 日; 第 1168–1174 页。https://doi.org/10.1109/IROS.2018.8593691。
- 90.库尔哈内克, J.; 德尔纳, E.; 德布鲁因, T.; Babuska, R. 使用深度强化学习的基于视觉的导航。2019 年欧洲移动机器人会议 (ECMR) 会议记录, 捷克共和国布拉格, 2019 年 9 月 4-6 日; 第 1-8 页。https://doi.org/10.1109/ECMR.2019.8870964。
- 91.肖W.; 袁L.; 他, L.; 兰, T. 张, J. Cui, J. 通过深度强化学习实现避免碰撞的多目标视觉导航。IEEE Trans. Instrum. Meas. 2022, 71, 1-9。https://doi.org/10.1109/TIM.2022.3158384。
- 92.谢L.; 马卡姆, A.; Trigi, N. SnapNav: 通过稀疏方向指导和视觉参考学习无地图视觉导航。2020 年 IEEE 国际机器人与自动化会议 (ICRA) 会议记录, 法国巴黎, 2020 年 5 月 31 日至 8 月 31 日; 第 1682–1688 页。https://doi.org/10.1109/ICRA40945.2020.9197523。
- 93.Tai, L.; 李, S. Liu, M. 一种无模型避障的深度网络解决方案。2016 年 IEEE/RSJ 国际智能机器人和系统会议 (IROS) 会议记录, 2016 年 10 月 9-14 日, 韩国大田; 第 2759–2764 页。https://doi.org/10.1109/IROS.2016.7759428。
- 94.德·克里斯托福里斯, P.; 尼采, M.; 克拉伊尼克, T.; 皮雷, T.; Mejail, M. 用于室内/室外混合环境中移动机器人的混合视觉导航。Pattern Recognit. Lett. 2015, 53, 118–128。https://doi.org/10.1016/j.patrec.2014.10.010。
- 95.比斯瓦斯, J.; 维罗索, M.M. 自主室内移动机器人的 WiFi 定位和导航。2010 年 IEEE 国际机器人与自动化会议论文集, 美国阿拉斯加州安克雷奇, 2010 年 5 月 3-7 日; 第 4379–4384 页。https://doi.org/10.1109/ROBOT.2010.5509842。
- 96.施瓦茨, D.; 施瓦茨, M.; 施图克勒, J.; Behnke, S. Cosero, 找到我的钥匙! 使用蓝牙低功耗标签进行对象定位和检索。在 RoboCup 2014: Robot World Cup XVIII 中; Bianchi, R.A.C., Akin, H.L., Ramamoorthy, S., Sugiura, K., 编辑; 系列名称: 计算机科学讲义; 施普林格国际出版社: Cham, 德国, 2015 年; 第 8992 卷, 第 195–206 页。https://doi.org/10.1007/978-3-319-18615-3_16。
- 97.洛加纳森, A.; 艾哈迈德, N.S. 利用基于 Zigbee 的 RSSI 和里程计改进移动节点室内定位的自适应滤波方法。Sensors 2019, 19, 4748。https://doi.org/10.3390/s19214748。
- 98.辛, J.; 谢G.; 严, B.; 单, M. 李, P. 高, K. 使用超宽带传感器和 GPU 加速的多移动机器人协作定位。IEEE Trans. Autom. Sci. Eng. 2022, 19, 2699–2710。https://doi.org/10.1109/TASE.2021.3117949。
- 99.杨, B.; Yang, E. GPS 拒绝环境中基于射频的无人机精确定位技术综述。J. Intell. Robot. Syst. 2021 年, 103, 38。https://doi.org/10.1007/s10846-021-01500-4。
- 100.沉J.; 俊阳, S.; 莫里施, A.F.; Salmi, J. 使用 TOA 测量进行准确的无源位置估计。IEEE Trans. Wirel. Commun. 2012, 11, 2182–2192。https://doi.org/10.1109/TWC.2012.040412.110697。
- 101.Guvenç, I.; 冲, C.C.

105. 马苏埃拉斯, S.; 巴希罗, A.; 洛伦佐, R.M.; 费尔南德斯, P.; 拉戈, F.A.; 加西亚, E.; 布拉斯, J.; 阿布里尔, E.J. 在未修改的 WLAN 网络中通过实时 RSSI 值提供稳健的室内定位。 *IEEE J. Sel. Top. Signal Process.* 2009, 3, 821–831. <https://doi.org/10.1109/JSTSP.2009.2029191>.
106. 他, S.; 陈S.H.G. 基于 Wi-Fi 指纹的室内定位: 最新进展和比较。 *IEEE Commun. Surv. Tutorials* 2016, 18, 466–490. <https://doi.org/10.1109/COMST.2015.2464084>.
107. 戴维森, P.; Piche, R. 智能手机室内定位方法的调查。 *IEEE Commun. Surv. Tutorials* 2017, 19, 1347–1370. <https://doi.org/10.1109/COMST.2016.2637663>.
108. 叶, H.; 彭杰. 基于改进WiFi定位指纹定位算法的机器人室内定位导航。 *Wirel. Commun. Mob. Comput.* 2022 年, 2022, 8274455. <https://doi.org/DOI10.1155/2022/8274455>.
109. 张L.; 陈, Z.; 崔, W. 李, B. 陈, C.; 曹, Z. 高, K. 使用深度模糊森林的基于 WiFi 的室内机器人定位。 *IEEE Internet Things J.* 2020, 7, 10773–10781. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2020.2986685>.
110. 周, G.; 徐, S. 张, S. 王, Y. Xiang, C. 基于多模态传感器的多层室内定位。 *Sensors* 2022 年, 22, 4162. <https://doi.org/10.3390/s22114162>.
111. 张L.; 张, S. 冷, C.T. 基于Zigbee的移动机器人定位系统研究。 *Appl. Mech. Mater.* 2014 年, 651–653, 612–615. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.651-653.612>.
112. 王Z.; 刘, M.; 基于ZigBee无线网络的复杂室内环境移动定位。 *J. Phys.* 2019, 1314, 012214. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1314/1/012214>.
113. 拉格万, A.N.; 阿南塔帕德马纳班, H.; 西瓦穆鲁甘, 硕士; Ravindran, B. 使用蓝牙在室内环境中精确移动机器人定位。 2010 年 IEEE 国际机器人与自动化会议论文集, 美国阿拉斯加州安克雷奇, 2010 年 5 月 3–7 日; 第 4391–4396 页。 <https://doi.org/10.1109/ROBOT.2010.5509232>.
114. 山美, Y.; Tang, S. 高精度 BLE 定位的 AoA 估计。 IEEE 消费者通信和网络会议记录, 美国内华达州拉斯维加斯, 2023 年 1 月 8 日至 11 日。 <https://doi.org/10.1109/CCNC51644.2023.10059866>.
115. Weinmann, K.; Simske, S. 用于自主移动机器人的蓝牙 5.1 到达角归航控制器设计。 *Robotics* 2023, 12, 115. <https://doi.org/10.3390/robotics12040115>.
116. 亚历山大, A.; 安东, D.; 米哈伊尔, M.; Ilya, K. 基于蓝牙低功耗信标无线传感器网络的室内定位方法的比较分析。 2020 年工程与电信国际会议 (En & T) 会议记录, 俄罗斯多尔戈普鲁德内, 2020 年 11 月 25–26 日。 <https://doi.org/10.1109/EnT50437.2020.9431286>.
117. 石D.; 米, H. 柯林斯, E.G.; Wu, J. AGV 室内低成本高精度定位方法。 *IEEE Access* 2020, 8, 50085–50090. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2980364>.
118. 冷, J.; 马, G. 朱, J. Ma, H. 室内移动机器人改进的 TDOA 两级 UWB 定位算法。 IEEE 系统科学与工程最新进展国际会议 (IEEE RASSE 2021) 论文集, 中国上海, 2021 年 12 月 12–14 日。 <https://doi.org/10.1109/RASSE53195.2021.9686768>.
119. 李, P.; 徐, Y. 沉, T. Bi, S. INS/UWB 集成 AGV 定位采用卡尔曼滤波器, 适用于室内 LOS/NLOS 混合环境。 2019 年先进机电系统国际会议 (ICAMechS) 论文集, 日本滋贺县草津, 2019 年 8 月 26 日至 28 日; 第 294–298 页。 <https://doi.org/10.1109/ICAMechS.2019.8861620>.
120. 徐T.; 张, H. 周X; 袁X.; 谭, X. 张, J. 钟浩. 一种基于UWB和里程计的权重自适应卡尔曼滤波器定位方法。 2022 年先进机器人与机电一体化国际会议 (ICARM) 论文集, 中国桂林, 2022 年 7 月 9–11 日; 第 956–961 页。 <https://doi.org/10.1109/ICARM54641.2022.9959604>.
121. 周H.; 姚, Z.; 张, Z. 刘, P. 陆明. 基于激光雷达/UWB融合的在线多机器人SLAM系统。 *IEEE Sens. J.* 2022, 22, 2530–2542. <https://doi.org/10.1109/JSEN.2021.3136929>.
122. 吴H.; 陶, B.; 龚, Z. 尹, Z.; Ding, H. 使用单个无源标签的基于 RFID 的独立移动机器人导航方法。 *IEEE Trans. Autom. Sci. Eng.* 2021, 18, 1529–1537. <https://doi.org/10.1109/TASE.2020.3008187>.
123. 王杰; Takahashi, Y. 基于粒子平滑器的非高斯检测模型室内移动机器人 SLAM 方法的地标映射。 *J. Sens.* 2019, 2019, 3717298. <https://doi.org/10.1155/2019/3717298>.
124. 沙姆斯法赫尔, F.; 马西, D.; 丰塔内利, D.; 莫特罗尼, A.; 尼帕, P.; 帕洛波利, L.; Buffi, A. 基于 RFID 的机器人定位: 利用 RSSI 的无约束优化问题。 2022 年 IEEE 国际仪器和测量技术会议 (I2MTC) 会议记录, 加拿大安大略省渥太华, 2022 年 5 月 16–19 日; 第 1–6 页。 <https://doi.org/10.1109/I2MTC48687.2022.9806604>.
125. 韦克, O.; Christensen, H. 使用从其中提取的自然点地标对移动机器人进行定位和导航

130. Cho, 理学学士; 穆恩, W.S.; Seo, W.J.; 白, K.R.使用惯性传感器和车轮转数编码的移动机器人的航位推算定位系统。 *J. Mech. Sci. Technol.* 2011, 25, 2907–2917. <https://doi.org/10.1007/s12206-011-0805-1>.
131. 明, H.; 李, 香港; 崔, K. Bang, S. 使用陀螺仪和约束卡尔曼滤波器的移动机器人定位。 *Int. J. Control Autom. Syst.* 2010, 8, 667–676. <https://doi.org/10.1007/s12555-010-0321-6>.
132. 张X.; 西安, B.; 赵, B. 张, Y. 使用机载视觉在无GPS的环境中对纳米四旋翼直升机进行自主飞行控制。 *IEEE Trans. Ind. Electron.* 2015, 62, 6392–6403. <https://doi.org/10.1109/TIE.2015.2420036>.
133. 洛佩斯, E.; 加西亚, S.; 巴里亚, R.; 贝尔加萨, L.; 莫利诺斯, E.; 阿罗约, R.; 罗梅拉, E.; Pardo, S. 用于GPS拒绝环境中的低成本微型飞行器的多传感器同步定位和绘图(SLAM)系统。 *Sensors* 2017, 17, 802. <https://doi.org/10.3390/s17040802>.
134. 巴克拉赫, A.; 普伦蒂斯, S.; 她.; 亨利, P.; 黄, A.S.; 克莱宁, M.; 马图拉纳, D.; 福克斯, D.; Roy, N. 在GPS拒绝的环境中使用RGB-D相机进行自主飞行的估计、规划和绘图。 *Int. J. Robot. Res.* 2012, 31, 1320–1343. <https://doi.org/10.1177/0278364912455256>.
135. 乔杜里, G.; 约翰逊, E.N.; 马格里, D.; 吴, A. Shein, A. GPS拒绝的室内和室外单目视觉辅助无人机导航和控制: J. Field Robotics. *J. Field Robot.* 2013, 30, 415–438. <https://doi.org/10.1002/rob.21454>.
136. 杨, Z.; Shen, S. 单目视觉惯性状态估计与在线初始化和相机IMU外部校准。 *IEEE Trans. Autom. Sci. Eng.* 2017年, 14, 39–51. <https://doi.org/10.1109/TASE.2016.2550621>.
137. 哈, S.; 希姆, D.H.; 金钟赫. 使用摄像头和万向激光扫描仪的集成导航系统, 用于无人机的室内和室外自主飞行。 2013年IEEE/RSJ国际智能机器人和系统会议论文集, 日本东京, 2013年11月3–7日; 第3158–3163页。 <https://doi.org/10.1109/IROS.2013.6696805>.
138. 马格里, D.; 约翰逊, E.N. 用于室内无人机的激光和视觉辅助惯性导航组合。 2014年美国控制会议论文集, 美国俄勒冈州波特兰, 2014年6月4–6日; 第1900–1905页。 <https://doi.org/10.1109/ACC.2014.6858995>.
139. 宗, C.; 吉, Z. 于, Y. 石浩. 基于多传感器信息融合的移动机器人避障方法研究。 *Sens. Mater.* 2020, 32, 1159. <https://doi.org/10.18494/SAM.2020.2540>.
140. 穆L.; 姚, P. 郑, Y. 陈, K. 王, F. 齐娜. 基于二维激光雷达和深度相机融合的移动机器人SLAM算法研究。 *IEEE Access* 2020, 8, 157628–157642. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3019659>.
141. 蒋, P.; 陈L.; 郭, H. 于, M. 熊健. 基于激光雷达/惯性测量单元集成系统的新型室内定位算法。 *Int. J. Adv. Robot. Syst.* 2021年, 18, 172988142199992. <https://doi.org/10.1177/1729881421999923>.
142. 林, J.; 郑, C.; 徐, W. 张, F. R2LIVE: 鲁棒、实时、LiDAR-惯性-视觉紧耦合状态估计器和映射。 *arXiv* 2021年, arXiv: 2102.12400.
143. 徐W.; 蔡, Y. 他, D. 林, J. 张, F. FAST-LIO2: 快速直接激光雷达惯性里程计。 *IEEE Trans. Robot.* 2022年, 38, 2053–2073年。 <https://doi.org/10.1109/TRO.2022.3141876>.
144. 阿尔哈姆迪, E.; Hedjar, R. 室内环境中移动机器人两种定位方法的比较研究。 *J. Robot.* 2022年, 2022, 1999082. <https://doi.org/10.1155/2022/1999082>.
145. 徐S.; 周, W.; Dong, H. 一种鲁棒的室内定位系统, 集成了基于CNN的图像检索和蒙特卡罗定位辅助的视觉定位。 *Sensors* 2019, 19, 249. <https://doi.org/10.3390/s19020249>.
146. 葛, G.; 张, Y. 王, W. 姜Q. 胡, L. Wang, Y. Text-MCL: 使用文本级语义信息在类似环境中进行自主移动机器人定位。 *Machines* 2022年, 10, 169. <https://doi.org/10.3390/machines10030169>.
147. 黄YH; 林正堂使用激光雷达和双AprilTag的移动机器人的室内定位方法。 *Electronics* 2023, 12, 1023. <https://doi.org/10.3390/electronics12041023>.
148. 肯德尔, A.; 格莱姆斯, M.; Cipolla, R. PoseNet: 用于实时6-DOF相机重定位的卷积网络。 2015年IEEE国际计算机视觉会议(ICCV)会议记录, 智利圣地亚哥, 2015年12月7–13日; 第2938–2946页。 <https://doi.org/10.1109/ICCV.2015.336>.
149. 陈, C.; 王, B.; 卢, C.X.; 特里戈尼, N.; Markham, A. 定位和绘图深度学习调查: 迈向空间机器智能时代。 *arXiv* 2020年, arXiv: 2006.12567.
150. 马格林, CE; Todt, E. 基于人工神经网络的移动机器人自定位多传感器融合方法。 2019年拉丁美洲机器人研讨会(LARS)、2019年巴西机器人研讨会(SBR)和2019年教育机器人研讨会(WRE)论文集, 巴西里奥格兰德, 2019年10月23–25日; 第138–143页。 <https://doi.org/10.1109/LARS-SBR-WRE48964.2019.00032>.
- 151.

155.巴雷托-库韦罗, A.J.; 戈麦斯-埃斯皮诺萨, A.; 埃斯科贝多-卡贝洛 (Escobedo Cabello), J.A.; 库安-乌尔基佐, E.; 克鲁兹-拉米雷斯, S.R.使用神经网络的移动机器人的传感器数据融合。 *Sensors* 2021, 22, 305。 <https://doi.org/10.3390/s22010305>。 156.Lv, W.; 康, Y. 秦 J. FVO: 地面视觉辅助里程计。 *Sci. China Inf. Sci.* 2019, 62, 12202。 <https://doi.org/10.1007/s11432-017-9306-x>。 157.江, G.; 尹, L.; 金, S. 田, C.; 最大限度。; Ou, Y. 基于低成本 LiDAR 和视觉融合的 2.5D 地图构建同步定位与建图 (SLAM) 框架。 *Appl. Sci.* 2019, 9, 2105。 <https://doi.org/10.3390/app9102105>。 158.刘, R.; 嘿。; 袁, C.; 刘, B.P.L.; 阿里, R. 傅, W. 曹志。基于 UWB 和短距离 2-D LiDAR 融合的移动机器人成本效益测绘。 *IEEE/ASME Trans. Mechatron.* 2022, 27, 1321–1331。 <https://doi.org/10.1109/TMECH.2021.3087957>。

Disclaimer/Publisher’s Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.